Mensagens privadas por padrão

DirectChannel

Projeto de experiência e interface de um aplicativo mobile de mensageria.

Criptografia de ponta a ponta como requisito desde o MVP.
Conversas, grupos e arquivos sob controle dos participantes.

UX/UI / REQUISITOS / PLANEJAMENTO

ENTREGA ACADÊMICA

Integrantes
Jonathan Bufon
Rafael Merisio Neto
Jaider Armando Marquina Miranda

Disciplina
Desenvolvimento para dispositivos móveis
Turma AX

Data de entrega
10 de setembro de 2026

VERSÃO PARA COMPLETAR
Faltam o registro das tarefas e as evidências reais do quadro de gestão.

Escopo desta fase: especificação e prototipação. O PDF contém telas e links de demonstração; não contém um aplicativo implementado.

Como consultar e apresentar

01 Descrição e perfis

Problema, público, benefício e funcionalidades.

02 Mapa de navegação

Telas dos usuários e da administração.

03 Wireframes

Estrutura em baixa fidelidade das telas principais.

04 Interface e protótipo

Identidade, justificativas e telas com links internos.

05 Requisitos rastreáveis

RF/RNF, critérios de aceite e telas relacionadas.

06 Organização do trabalho

Cards propostos e pendências das evidências reais.

Protótipo no próprio PDF
Clique nos botões, linhas com seta, voltar e abas das telas em alta fidelidade. Dados são fictícios e formulários não processam informações.

Roteiros de demonstração
Usuário: entrar, buscar contato, conversar, abrir arquivo, verificar contato.

Grupo: criar, conversar, gerenciar participantes e sair.

Administrador: consultar conta e analisar denúncia.

O enunciado cita protótipo navegável de alta fidelidade na avaliação. Este PDF demonstra navegação; um link externo só será necessário se o professor exigir uma ferramenta específica.

1. Descrição do aplicativo

DirectChannel é um aplicativo mobile de mensageria para pessoas e pequenos grupos que priorizam a privacidade de suas conversas e arquivos.

Problema

Trocar informações sem conceder ao operador da plataforma acesso ao conteúdo das conversas. A infraestrutura própria deve apoiar esse objetivo, com limites administrativos claros.

Objetivo e benefício

Permitir comunicação em tempo real com mensagens, histórico, grupos e arquivos protegidos de ponta a ponta desde a primeira versão. O principal benefício é a confidencialidade do conteúdo.

Público-alvo

Usuários individuais, pequenos grupos e equipes. Integrações com organizações poderão ser estudadas em uma etapa futura.

Privacidade por padrão

- Conteúdo cifrado antes de sair do dispositivo.
- Servidor e administrador sem chaves de leitura.
- Notificações sem prévia e leitura opcional.
- Coleta mínima de dados operacionais.

Limite: participantes podem copiar mensagens, e dispositivos comprometidos podem expor conteúdo. A proposta não promete anonimato absoluto.

1.1 Perfis e escopo desta fase

Perfil	O que faz	Limite de acesso
Usuário comum	Cria conta, pesquisa pessoas, conversa, compartilha arquivos, participa de grupos, configura privacidade, bloqueia e denuncia.	Acessa somente as conversas e os arquivos aos quais está autorizado.
Responsável pelo grupo	É um usuário comum com permissão de criar grupo, alterar nome, adicionar e remover participantes.	Gerencia somente seu grupo. Não acessa conversas individuais de membros.
Administrador da plataforma	Gerencia contas, bloqueios administrativos, denúncias e configurações operacionais.	Não lê mensagens, anexos ou histórico privado.

Funcionalidades do MVP

Cadastro e acesso; recuperação de senha; perfil; pesquisa; conversas individuais e em grupo; mensagens em tempo real; histórico; entrega e leitura opcional; anexos; verificação de contato; bloqueio; denúncia; administração.

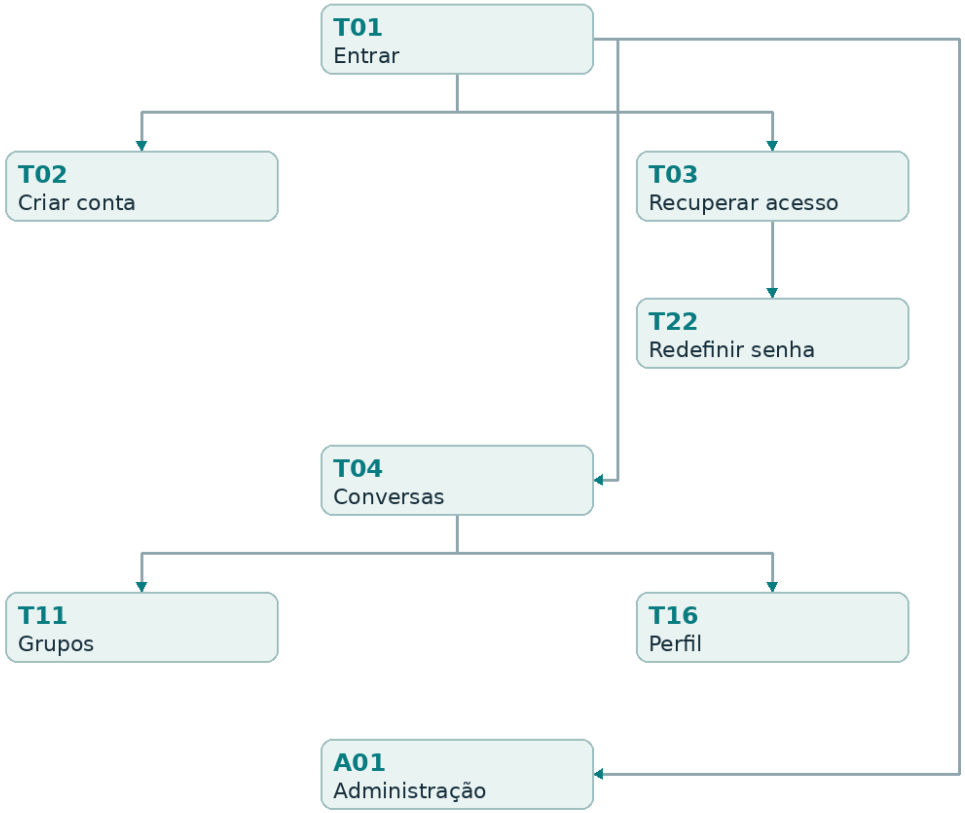
Fora da entrega de UX/UI

Implementação de código do app, backend, banco de dados, envio real de mensagens e execução da criptografia. Chamadas, bots, integrações e múltiplos dispositivos permanecem como evolução futura.

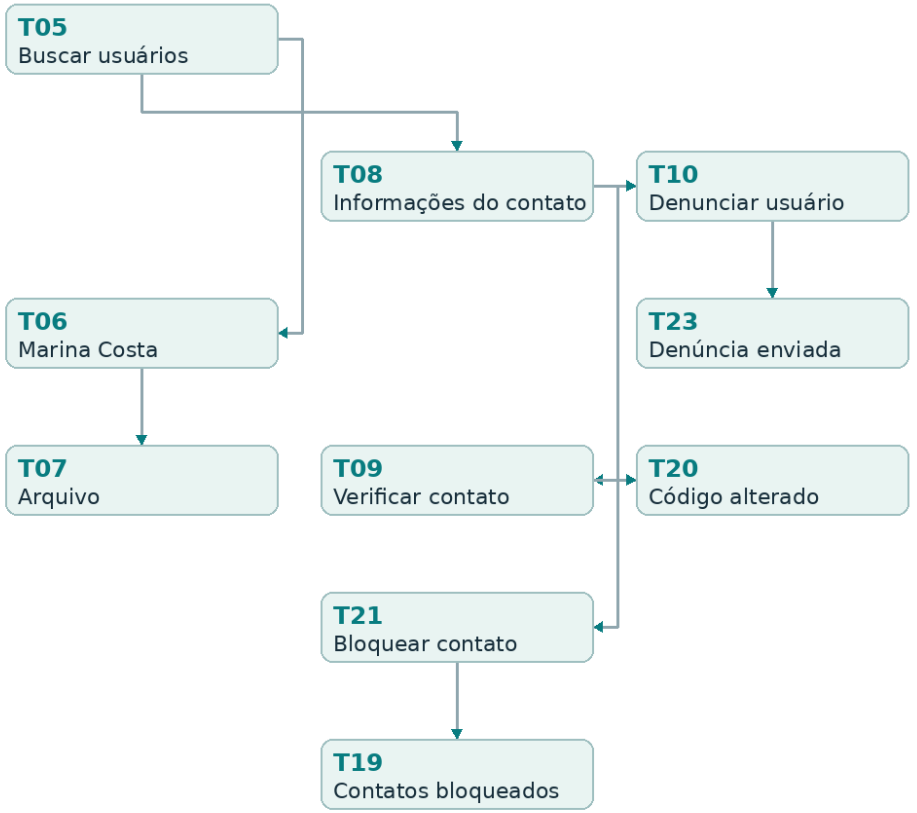
Premissa a validar: um dispositivo ativo por conta no MVP. Recuperar a senha sem as chaves originais não restaura o histórico. A definição técnica detalhada ocorrerá após esta fase.

2. Mapa de navegação: acesso e conversas

Acesso e entrada por perfil



Conversas, contato e privacidade

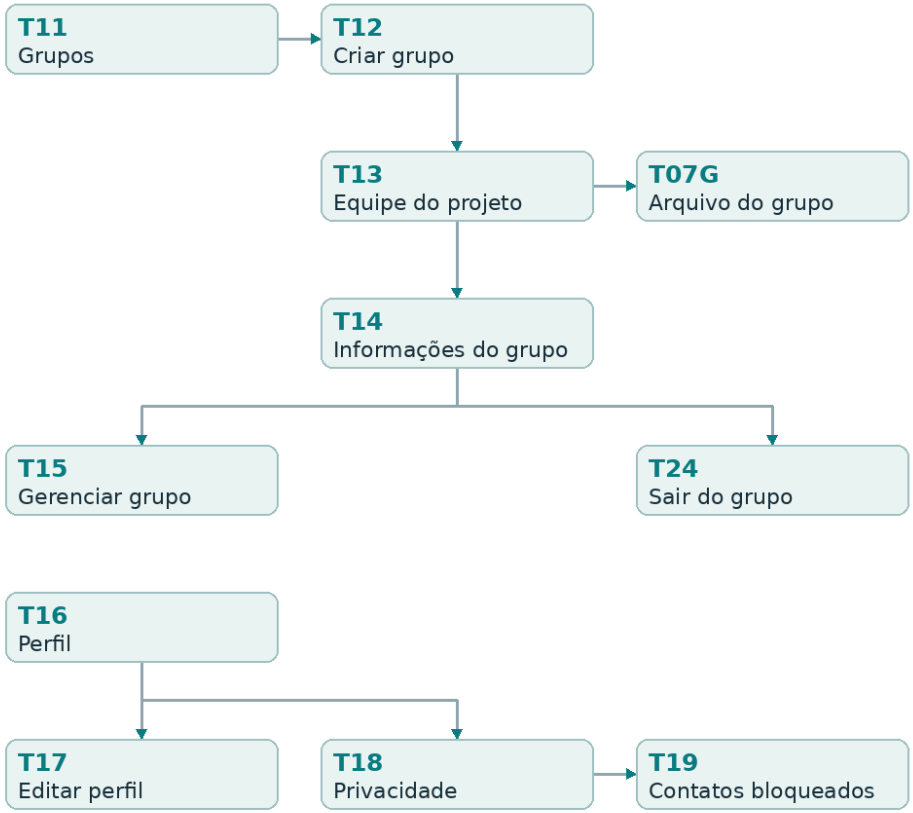


Conexões entre blocos: T04 → T05 (buscar / nova conversa); T01 → A01 (sessão administrativa). T02 → T04 e T22 → T01 concluem cadastro e recuperação. T06 → T08 abre o contato; T20 → T09 exige nova verificação.

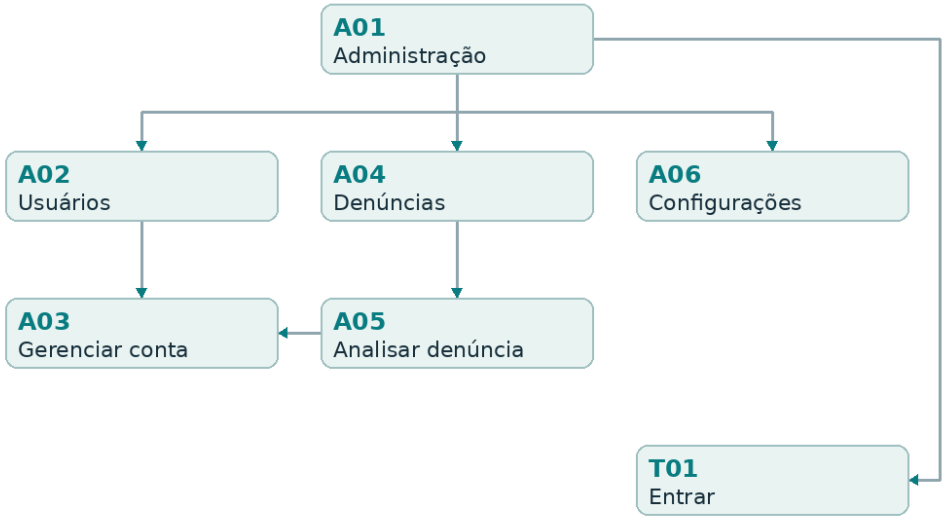
As setas mostram avanços principais. Voltar, cancelar e abas fazem o retorno indicado em cada tela do protótipo.

2.1 Mapa de navegação: grupos e gestão

Grupos e perfil pessoal



Administração da plataforma



Retornos e conexões: T11 → T13 abre grupo existente; T15 → T14 salva alterações; T24 → T11 confirma saída; T07G → T13 retorna ao grupo. T16 → T19 abre bloqueados. T16 e A01 → T01 encerram sessão.

A06 salva e volta a A01. T07G é a variação de arquivo com origem no grupo. Perfis e permissões são definidos pela sessão.

3. Wireframes / conjunto 01

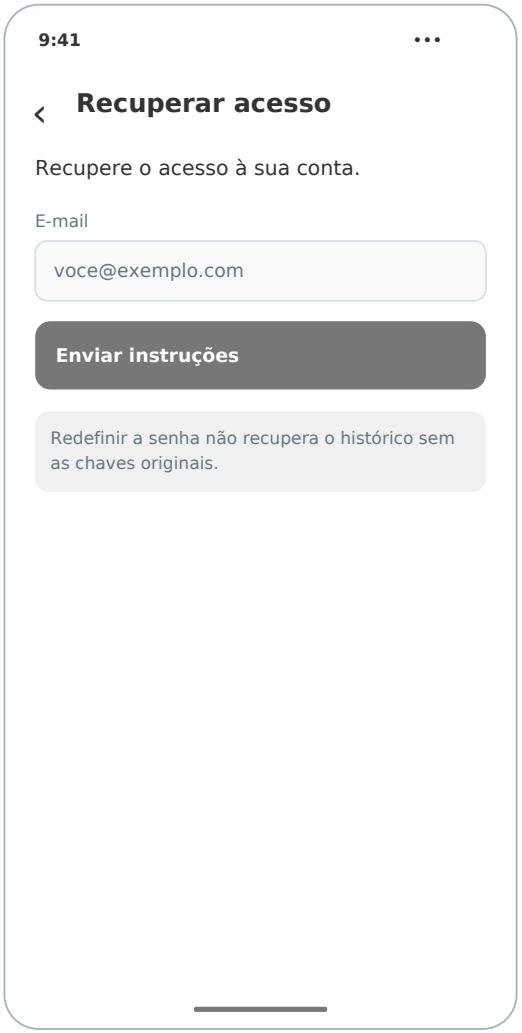
T01 Entrar



T02 Criar conta



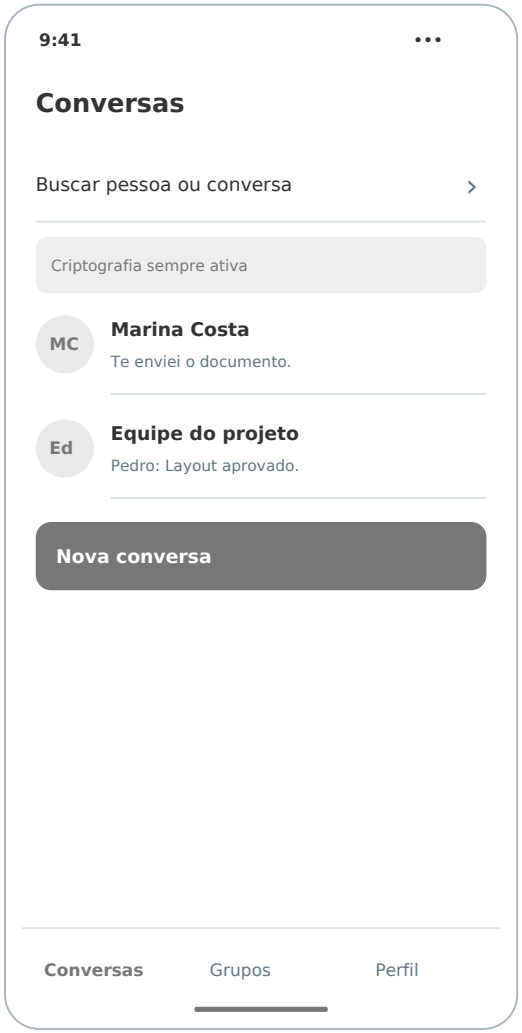
T03 Recuperar acesso



Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 02

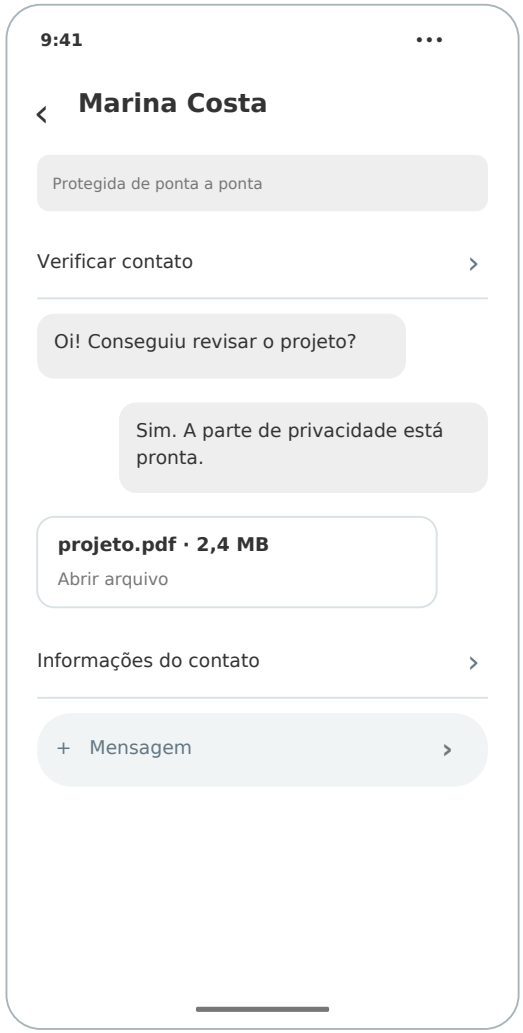
T04 Conversas



T05 Buscar usuários



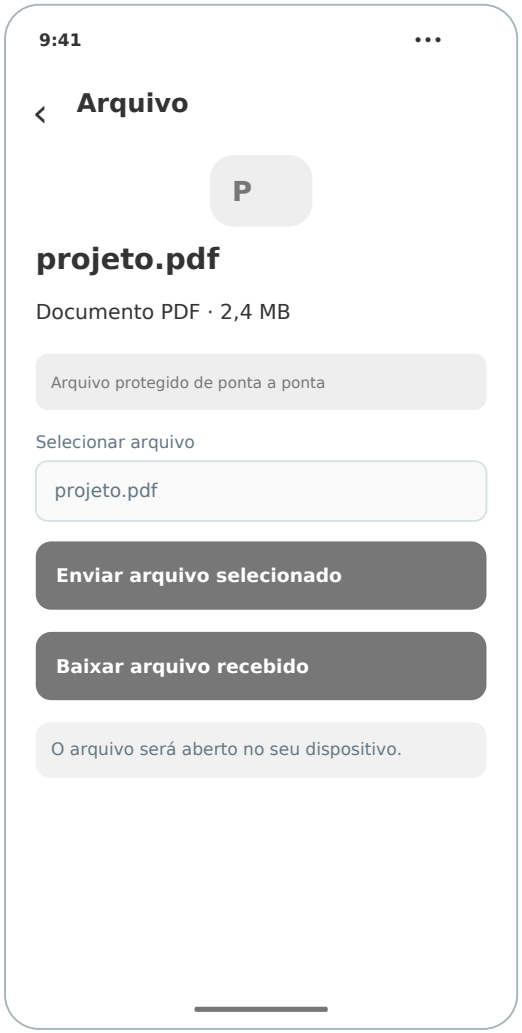
T06 Marina Costa



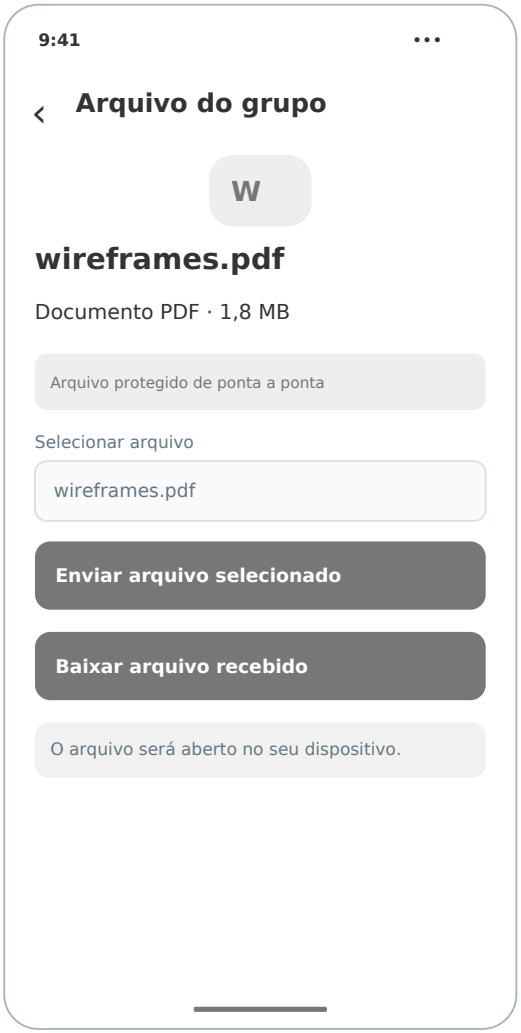
Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 03

T07 Arquivo



T07G Arquivo do grupo



T08 Informações do contato



Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 04

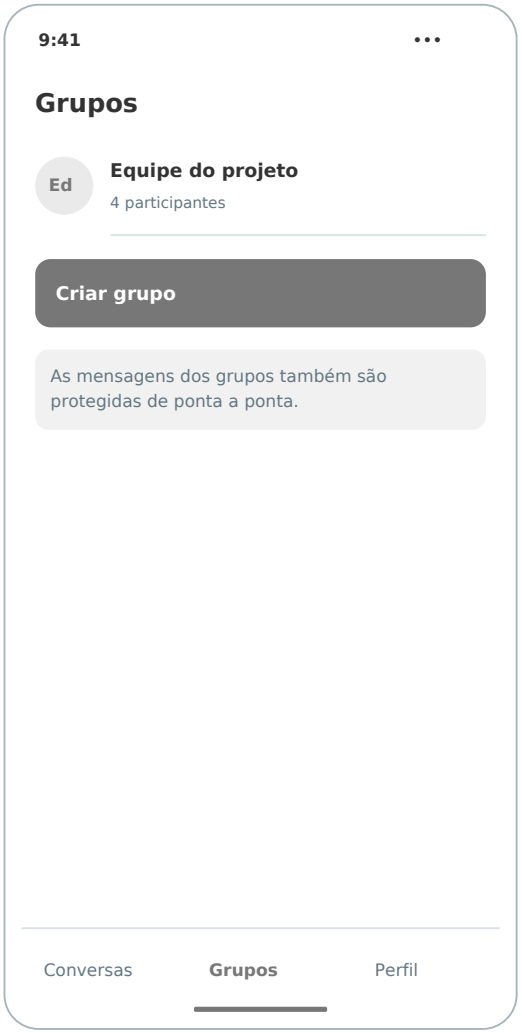
T09 Verificar contato



T10 Denunciar usuário



T11 Grupos



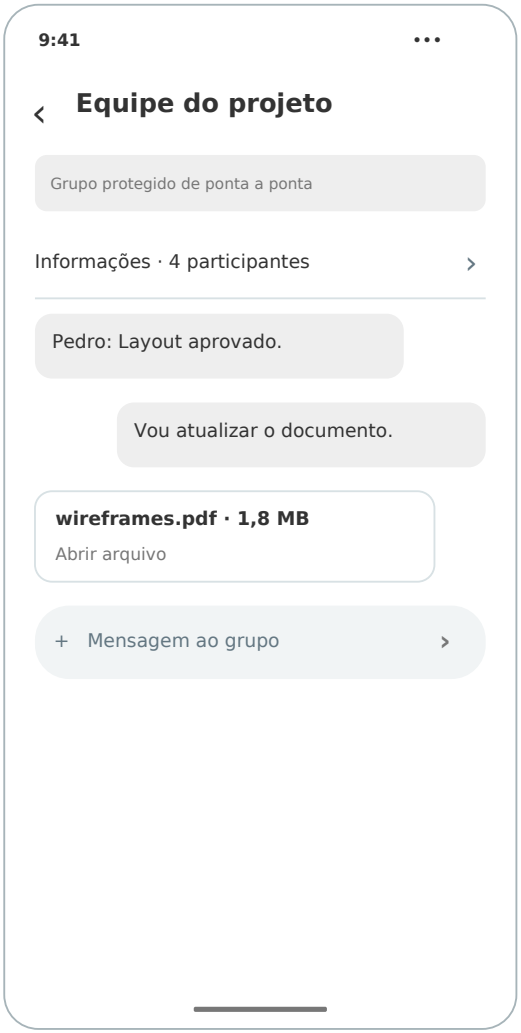
Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 05

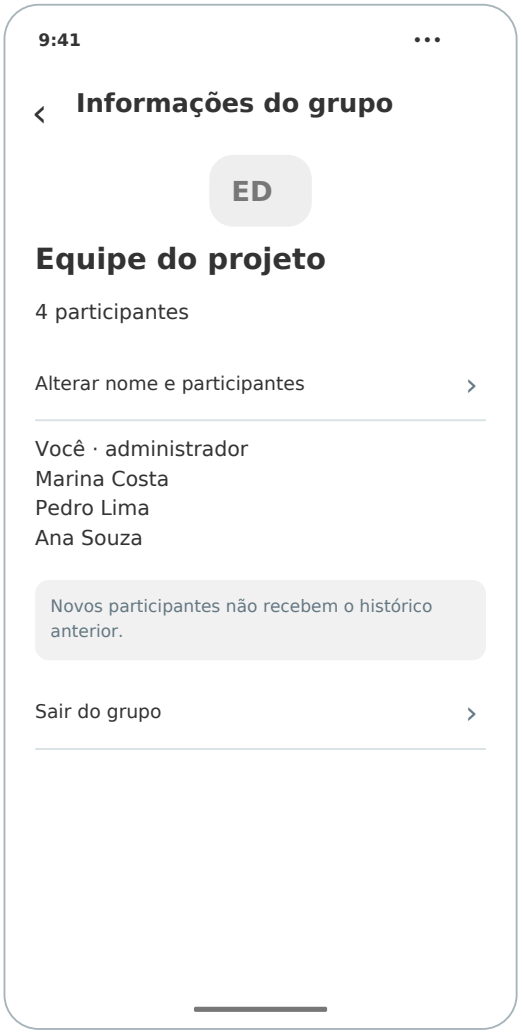
T12 Criar grupo



T13 Equipe do projeto



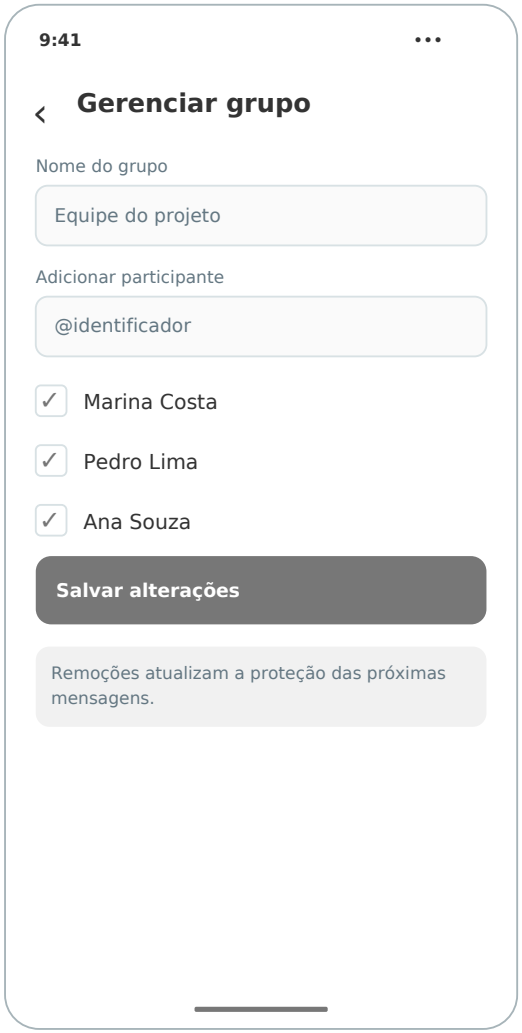
T14 Informações do grupo



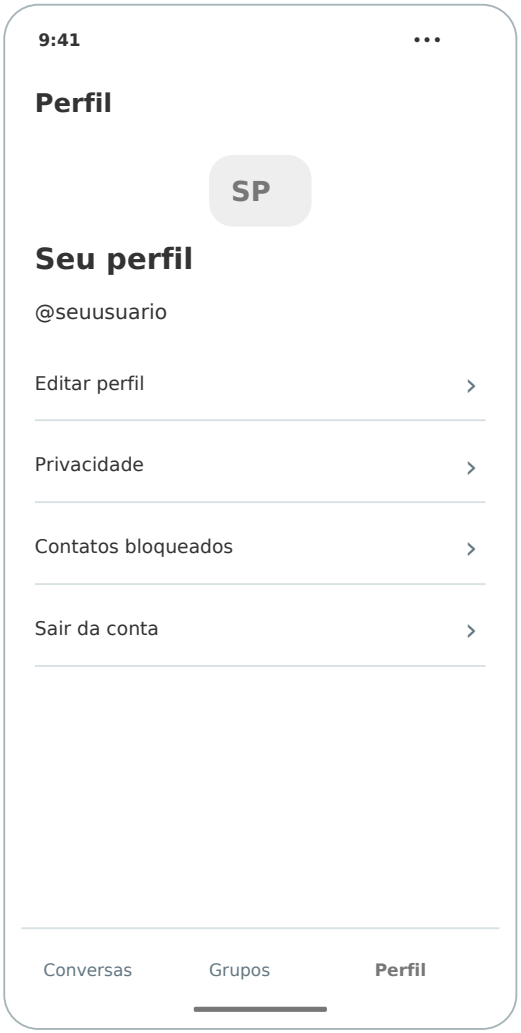
Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 06

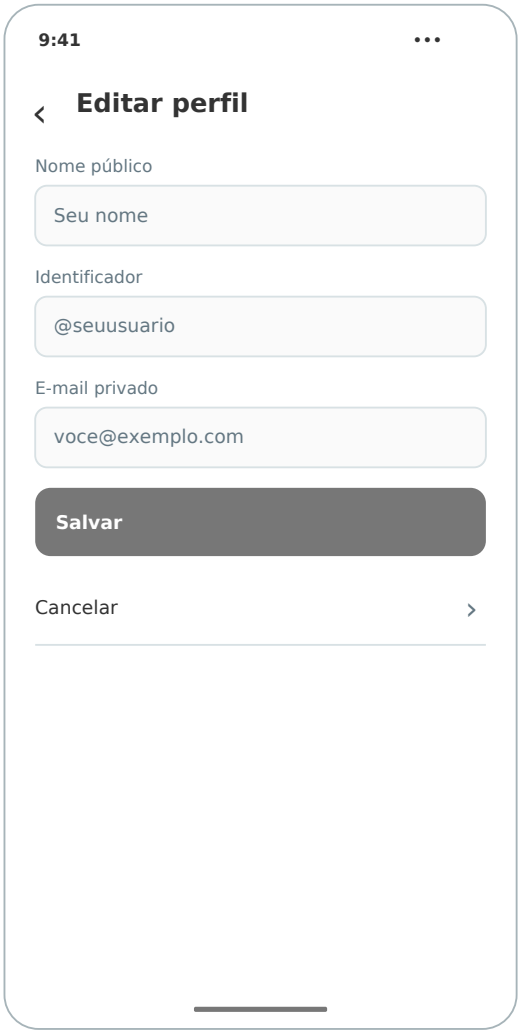
T15 Gerenciar grupo



T16 Perfil



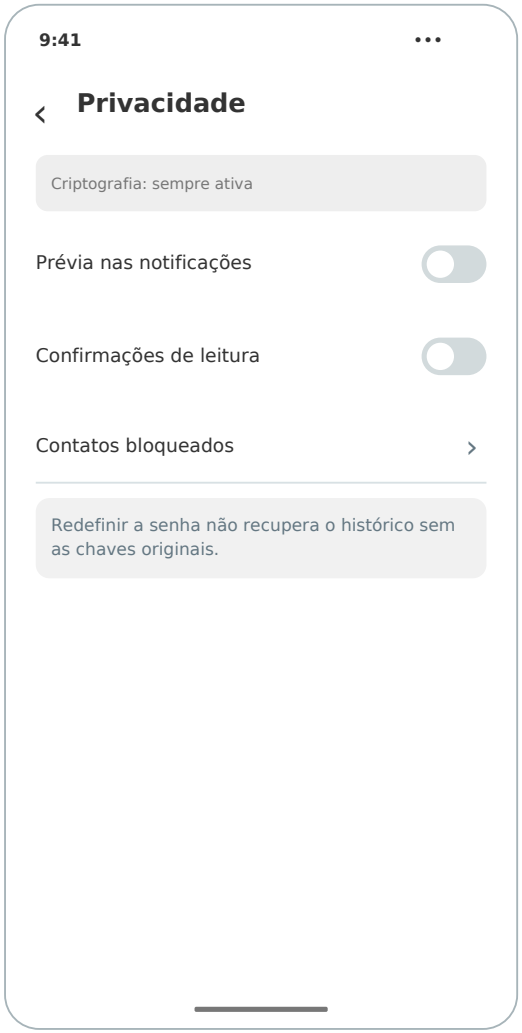
T17 Editar perfil



Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 07

T18 Privacidade



T19 Contatos bloqueados



T20 Código alterado



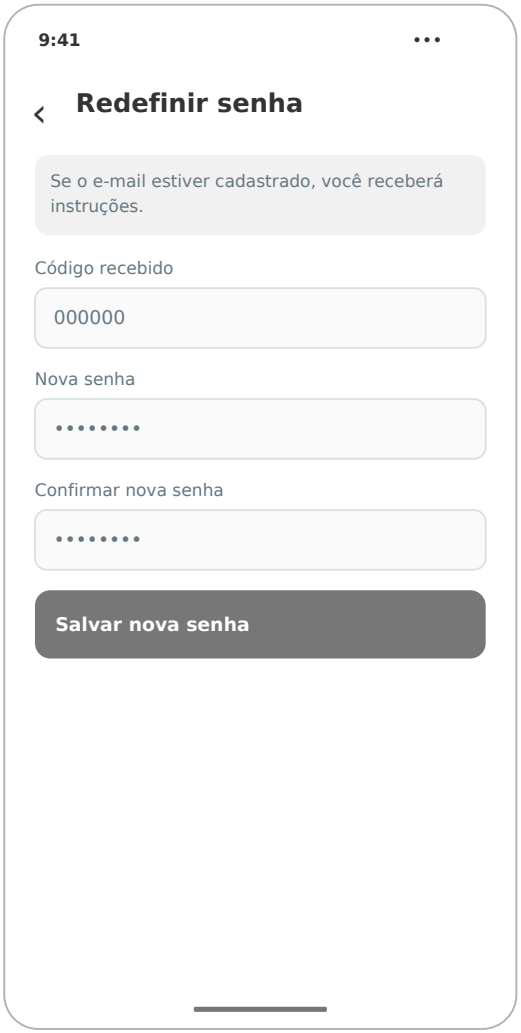
Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 08

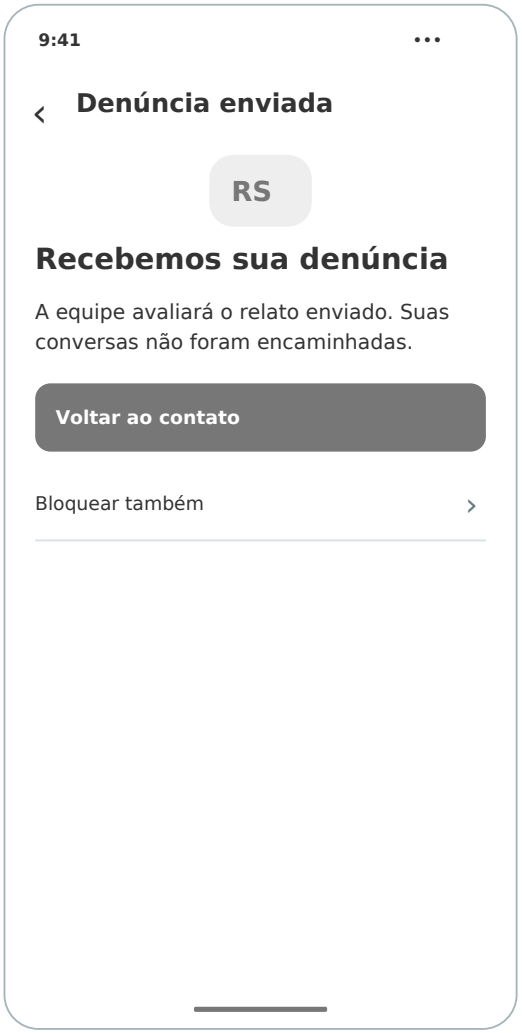
T21 Bloquear contato



T22 Redefinir senha



T23 Denúncia enviada



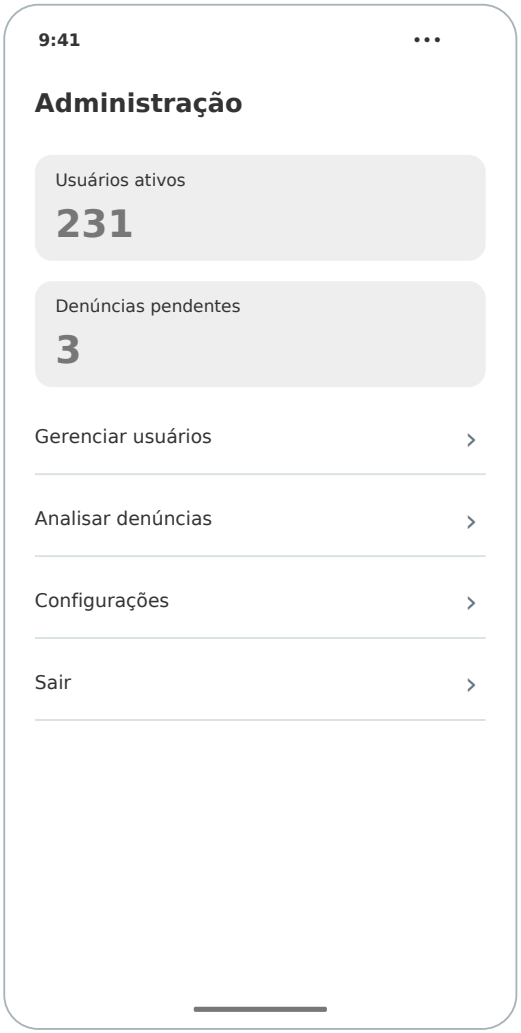
Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 09

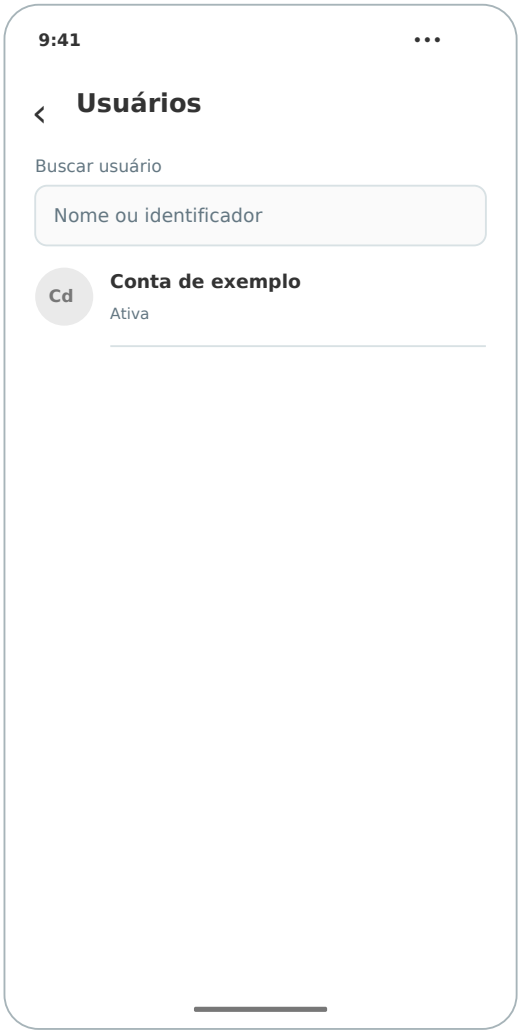
T24 Sair do grupo



A01 Administração



A02 Usuários



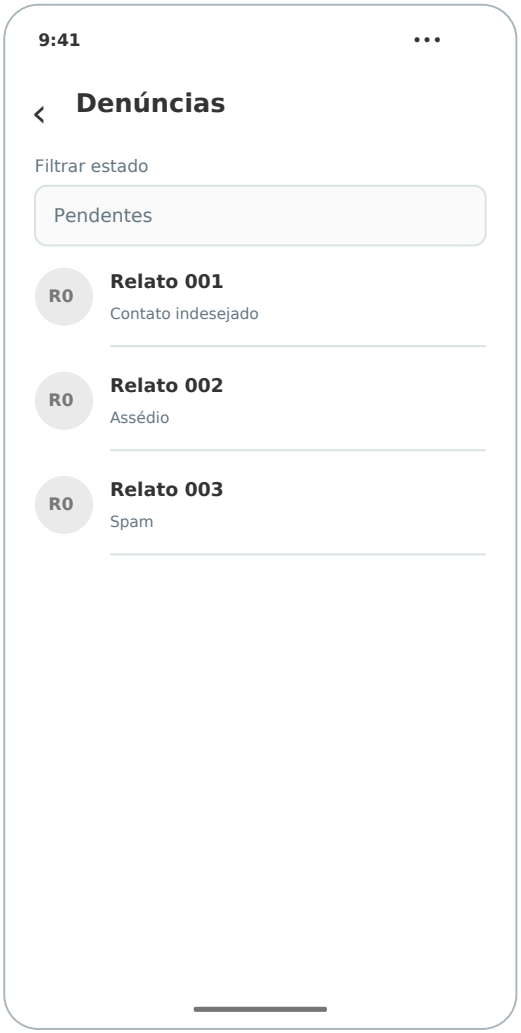
Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

3. Wireframes / conjunto 10

A03 Gerenciar conta



A04 Denúncias



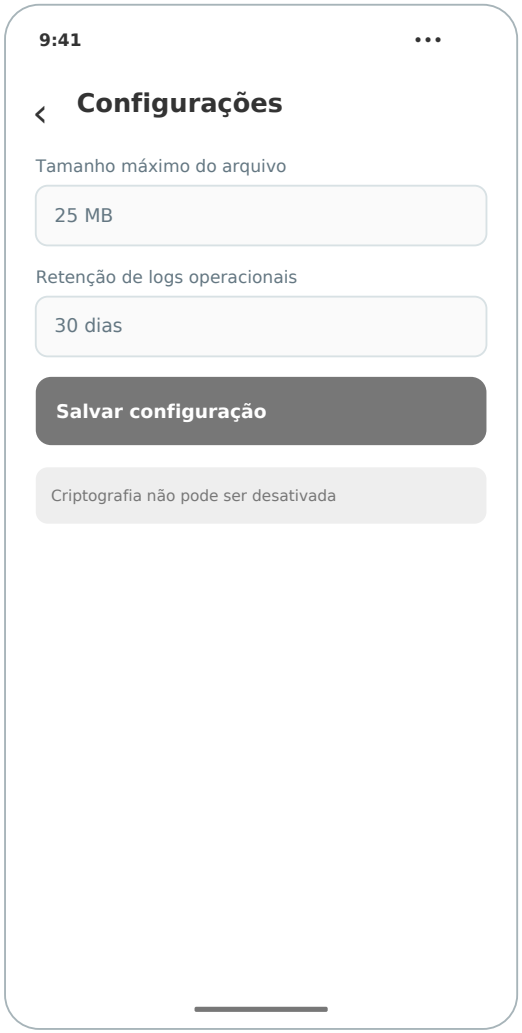
A05 Analisar denúncia



Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

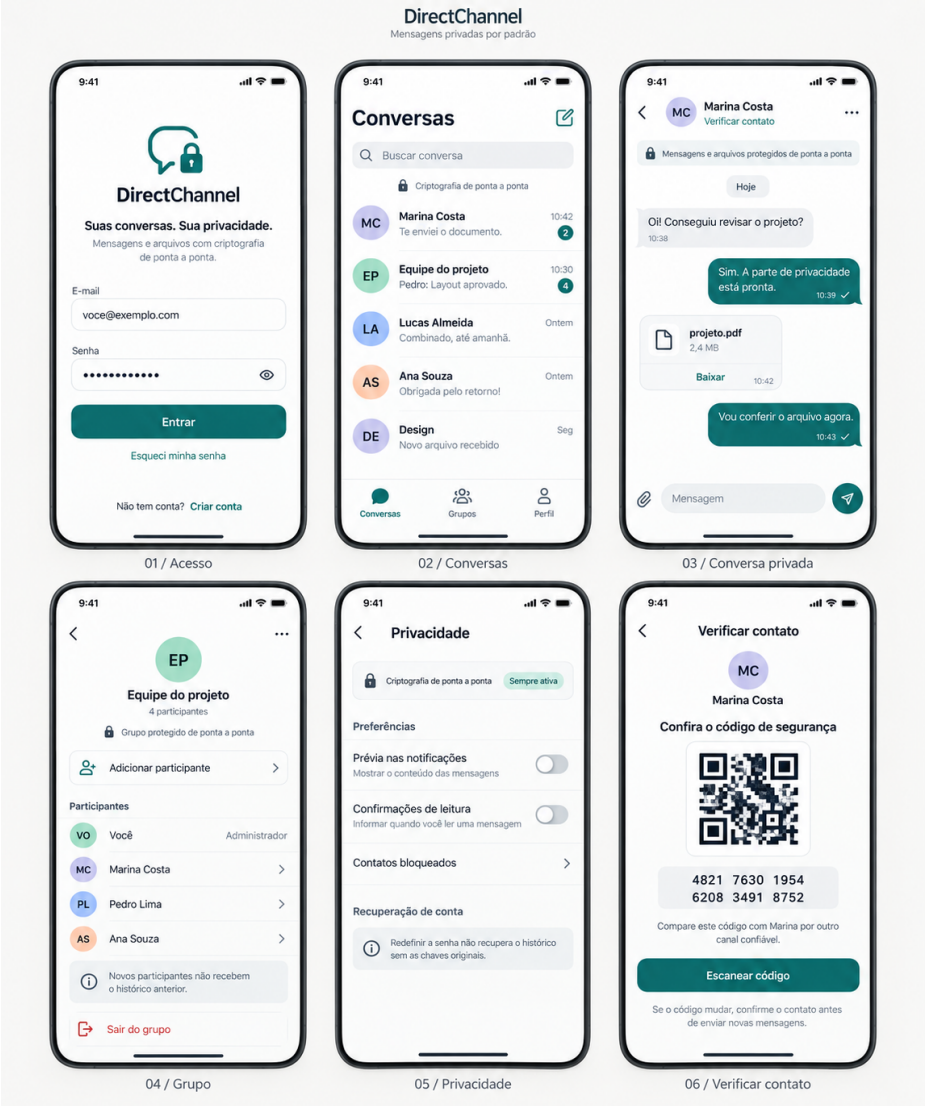
3. Wireframes / conjunto 11

A06 Configurações



Rascunhos estruturais: hierarquia, campos e ações. As telas com os mesmos códigos reaparecem em alta fidelidade no protótipo.

4. Interface e justificativas visuais



Identidade inicial

Tema claro, tipografia sem serifa e verde-petróleo como cor de ação. O conceito visual anterior orienta as telas vetoriais clicáveis das próximas páginas.

Ação	Texto	Proteção	Superfície
#087C80	#172E3B	#E9F4F2	#F8FAFA

Consistência: mesmas posições para voltar, título, ação principal e abas; padrões reutilizados entre conversa individual e grupo.

Privacidade: criptografia apresentada como estado permanente; preferências de exposição começam desativadas.

Acessibilidade: áreas de toque projetadas para pelo menos 44 × 44 unidades na interface final; rótulos explícitos e informação que não depende apenas da cor.

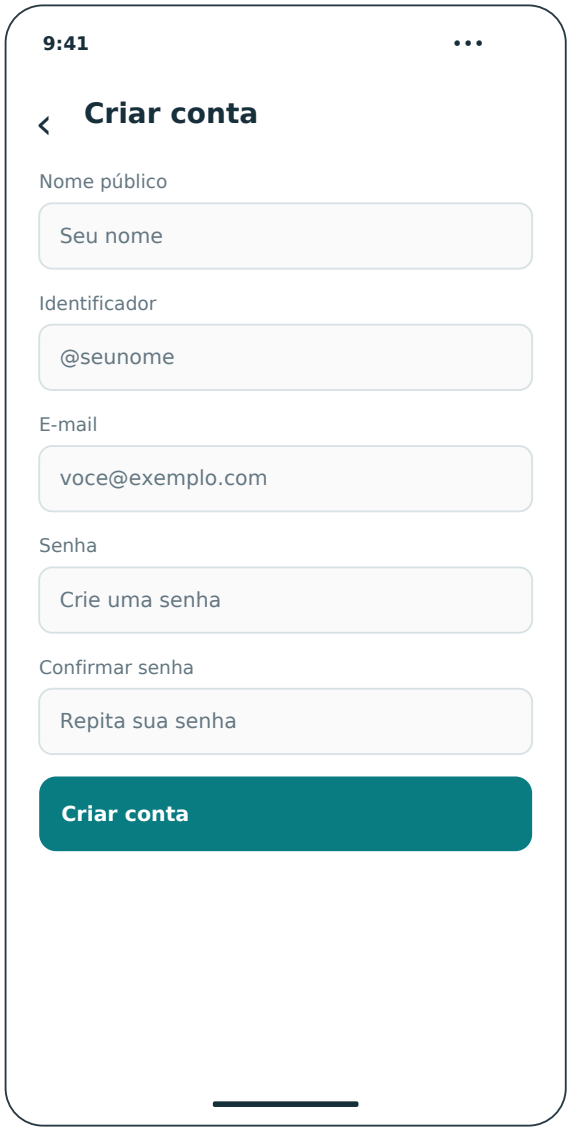
A imagem de referência é conceitual. As páginas seguintes especificam os fluxos navegáveis, incluindo administração e estados de confirmação.

4.1 Protótipo / T01 + T02

T01 Entrar



T02 Criar conta



COMPORTAMENTO

T01 / Entrar

Credenciais inválidas mantêm o usuário nesta tela, com erro junto ao formulário. A sessão determina o perfil; o atalho administrativo fica fora do aplicativo.

RF01-03

T02 / Criar conta

Campos obrigatórios e identificador já utilizado recebem mensagens específicas. Cadastro concluído inicia a experiência do usuário comum.

RF01

Atalhos de demonstração

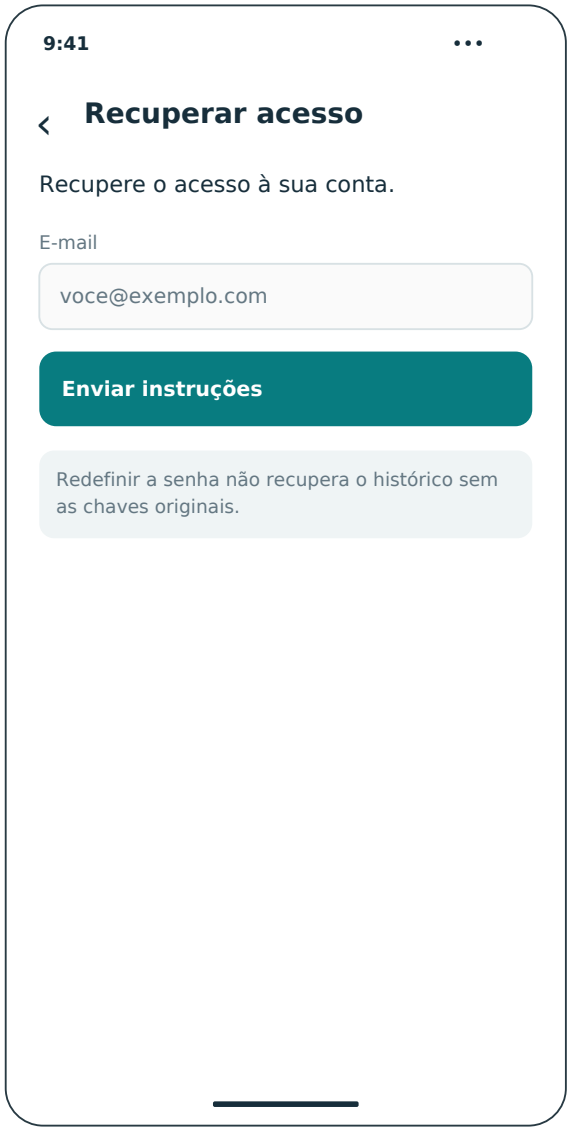
Início do usuário ›

Início administrativo ›

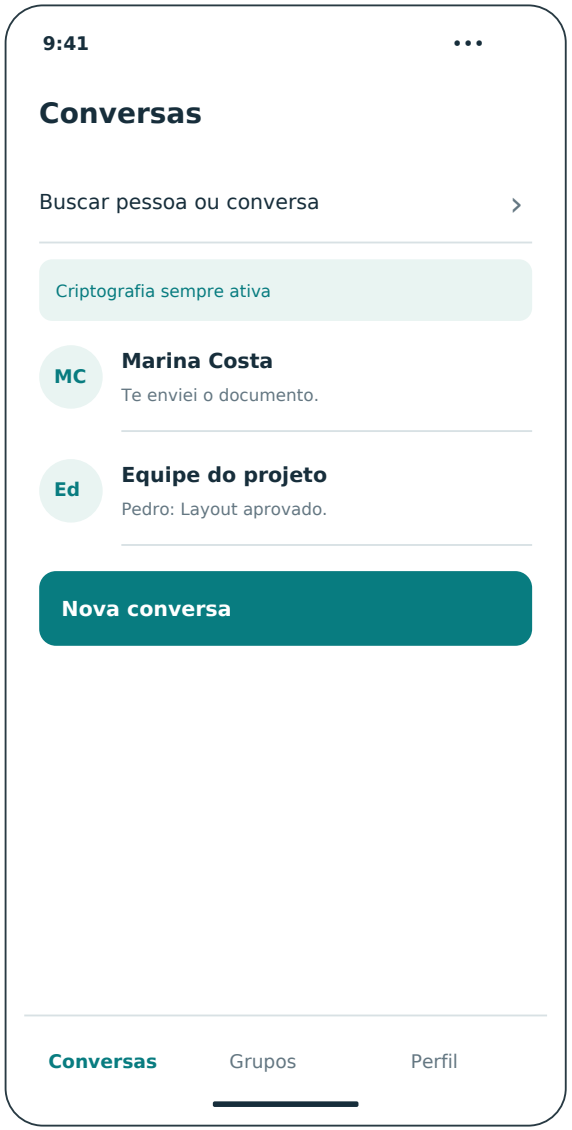
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T03 + T04

T03 Recuperar acesso



T04 Conversas



COMPORTAMENTO

T03 / Recuperar acesso

O retorno não revela se o e-mail está cadastrado. As instruções e a redefinição compõem T22.

RF27

T04 / Conversas

Sem conversas: mostrar estado vazio com a ação Nova conversa. Prévias são produzidas localmente após decifragem. Contatos são dados fictícios.

RF06-11

Atalhos de demonstração

Início do usuário ›

Início administrativo ›

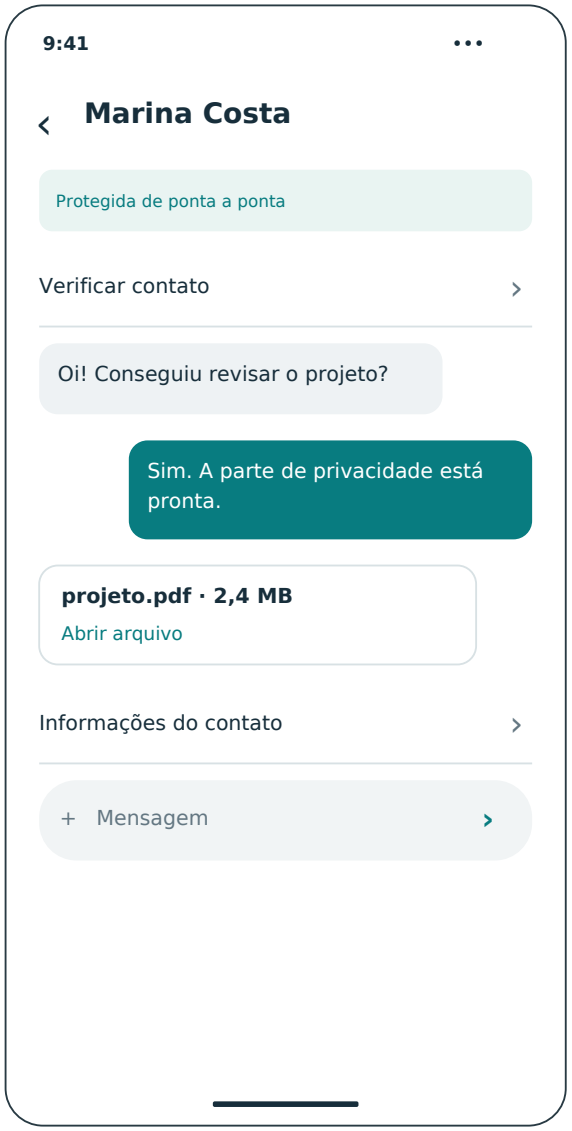
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T05 + T06

T05 Buscar usuários



T06 Marina Costa



COMPORTAMENTO

T05 / Buscar usuários

Busca sem resultado informa Nenhum usuário encontrado. Pesquisa usa identificadores públicos, sem exposição de e-mail.

RF05-06

T06 / Marina Costa

Anexo abre T07. Texto digitado e envio são apenas simulados. Sem conexão, mensagem fica pendente e pode ser reenviada; conteúdo nunca deve ser enviado em claro.

RF08-13, RF25

Atalhos de demonstração

Início do usuário ›

Início administrativo ›

Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T07 + T07G

T07 Arquivo



T07G Arquivo do grupo



COMPORTAMENTO

T07 / Arquivo

Este demonstrador reúne seleção e recebimento de anexo. Upload/ download exibem progresso, erro e tentar novamente; arquivo acima do limite é recusado.

RF12-13

T07G / Arquivo do grupo

Variação de T07 para a conversa em grupo. Enviar, baixar e voltar retornam à origem correta, T13. Arquivos e ações são demonstrativos.

RF12-13

Atalhos de demonstração

Início do usuário ›

Início administrativo ›

Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T08 + T09

T08 Informações do contato



T09 Verificar contato



COMPORTAMENTO

T08 / Informações do contato

Bloqueio exige confirmação em T21. Denúncia é independente do bloqueio. Dados pessoais privados não são exibidos.

RF04-06, RF19-20, RF25

T09 / Verificar contato

Código ilustrativo comparado por outro canal. O atalho Simular mudança, fora da tela do aplicativo, abre T20. Nenhuma operação criptográfica é executada neste PDF.

RF25

Atalhos de demonstração

Simular mudança de código ›

Início do usuário ›

Início administrativo ›

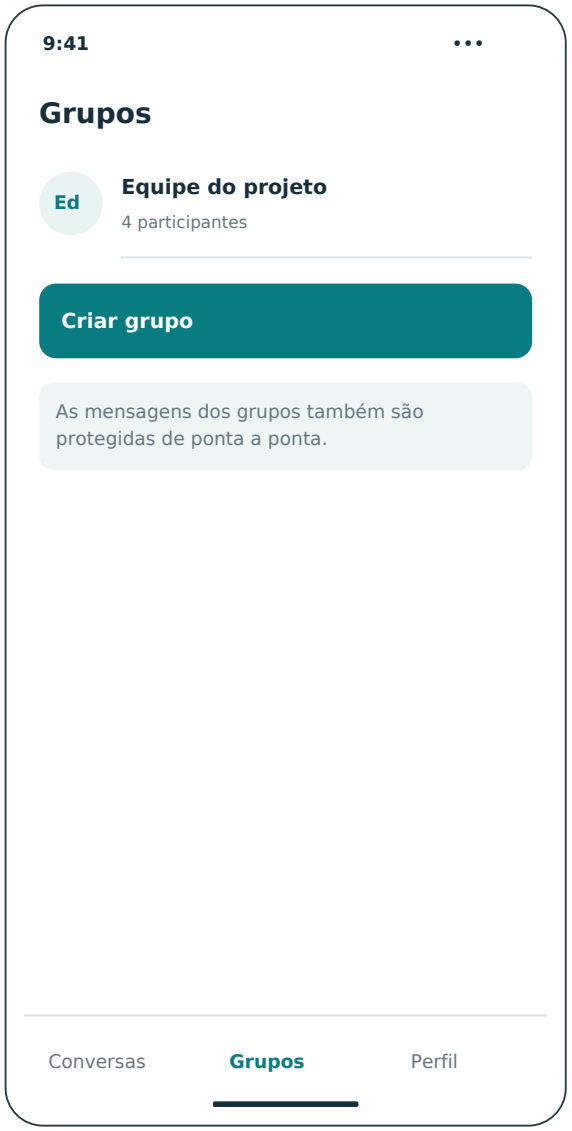
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T10 + T11

T10 Denunciar usuário



T11 Grupos



COMPORTAMENTO

T10 / Denunciar usuário

Sem encaminhamento de conversas. O motivo é obrigatório; T23 confirma o recebimento sem expor conteúdo ao administrador.

RF20

T11 / Grupos

Estado vazio mantém a ação Criar grupo. Listar somente os grupos dos quais o usuário participa.

RF14, RF17

Atalhos de demonstração

Início do usuário ›

Início administrativo ›

Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T12 + T13

T12 Criar grupo



T13 Equipe do projeto



COMPORTAMENTO

T12 / Criar grupo

Nome e participantes são obrigatórios. Seleções são ilustrativas. Após criar, o responsável entra na conversa do grupo.

RF14-15

T13 / Equipe do projeto

A conversa do grupo reutiliza os padrões de mensagens e anexos. Abrir anexo leva a T07G, que retorna a este grupo. Somente participantes atuais recebem as próximas mensagens.

RF12-13, RF17

Atalhos de demonstração

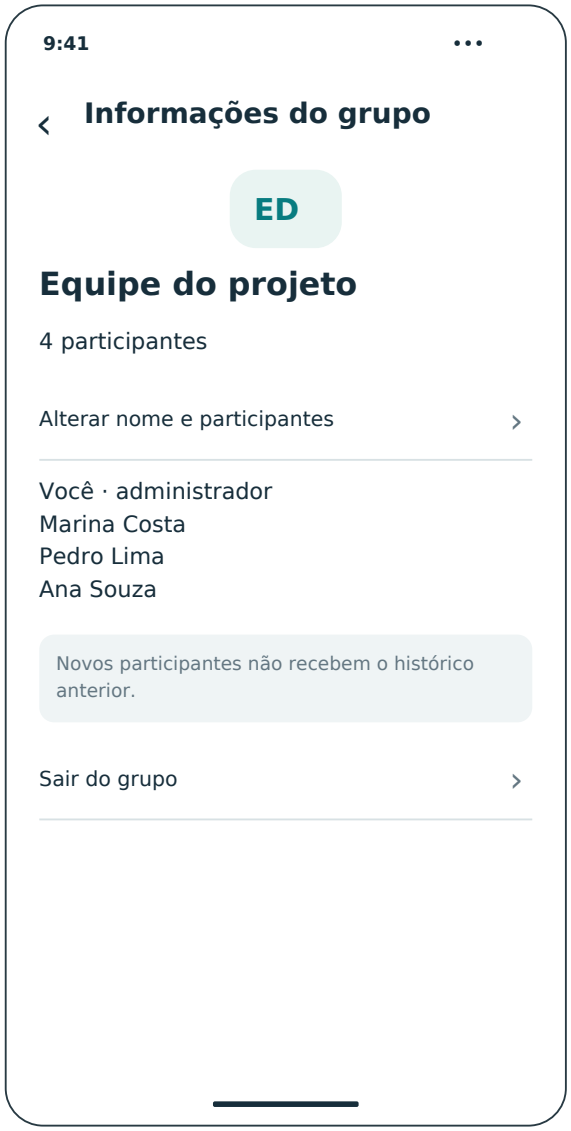
Início do usuário ›

Início administrativo ›

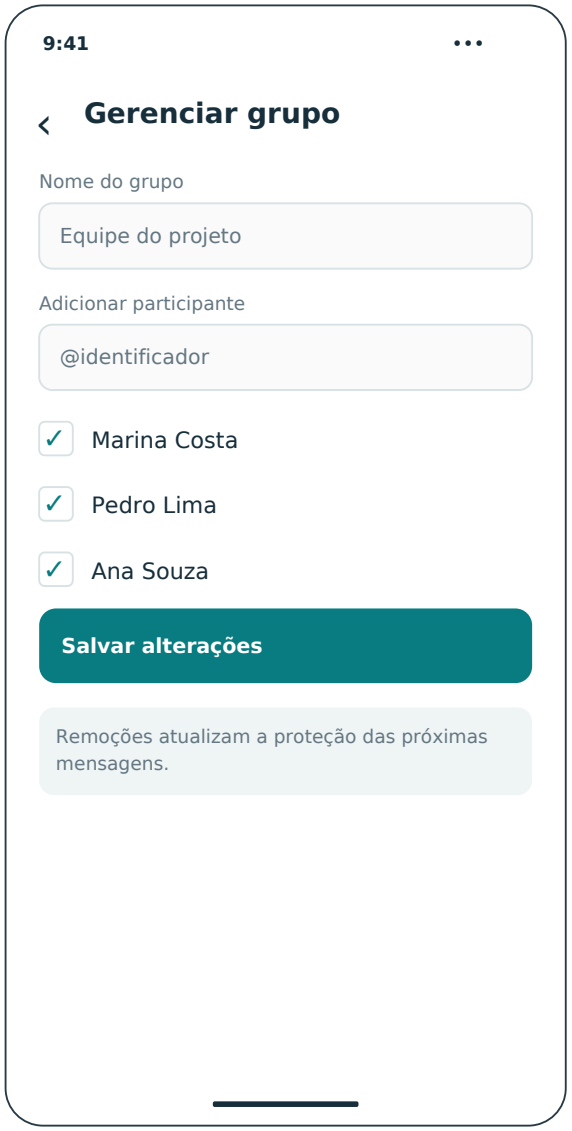
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T14 + T15

T14 Informações do grupo



T15 Gerenciar grupo



COMPORTAMENTO

T14 / Informações do grupo

A ação de gestão aparece apenas ao responsável pelo grupo. A saída pede confirmação; participante comum acessa a lista sem poder alterá-la.

RF15-18

T15 / Gerenciar grupo

Restrita ao responsável. Desmarcar participante representa remoção; salvar confirma as alterações. O ex-membro não acessa mensagens futuras.

RF15-16

Atalhos de demonstração

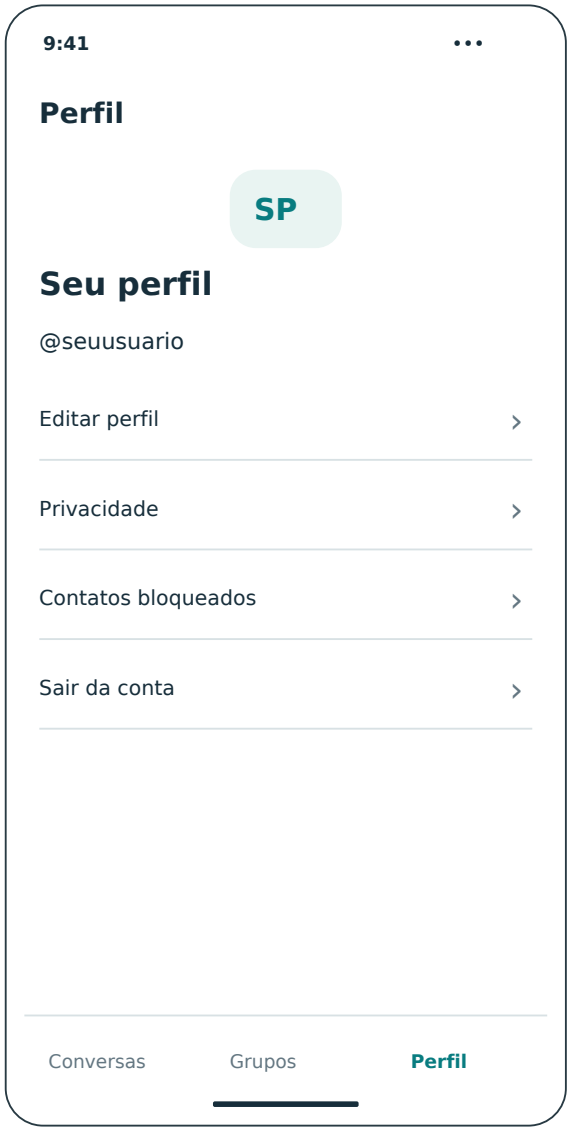
Início do usuário ›

Início administrativo ›

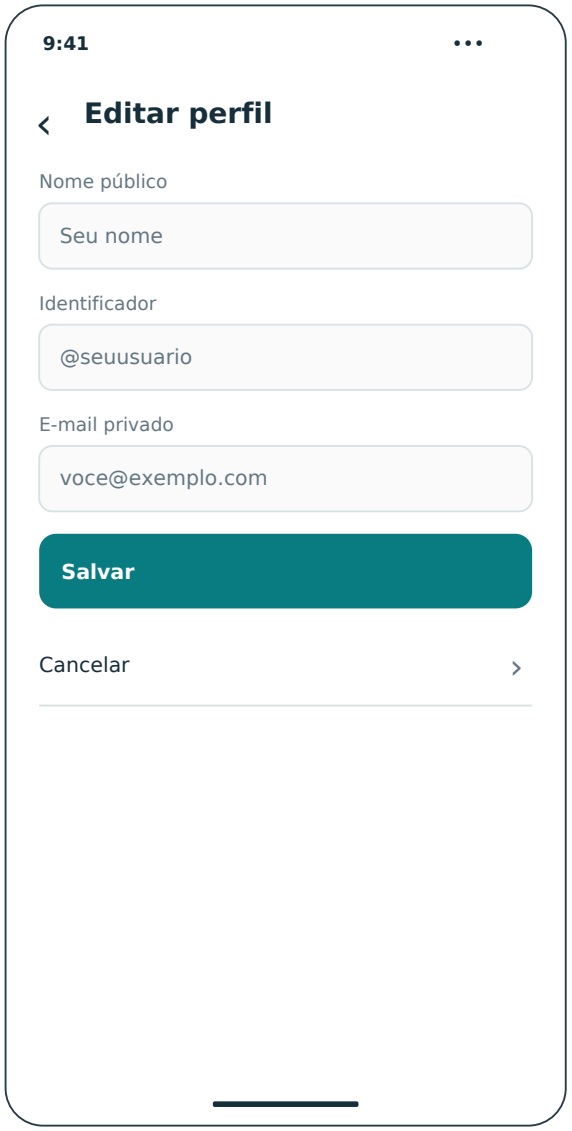
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T16 + T17

T16 Perfil



T17 Editar perfil



COMPORTAMENTO

T16 / Perfil

E-mail fica visível somente ao titular, na edição de perfil. Sair encerra a sessão e retorna ao acesso.

RF03-04

T17 / Editar perfil

Validar campos e unicidade do identificador. O retorno ao perfil representa a confirmação de salvamento.

RF04

Atalhos de demonstração

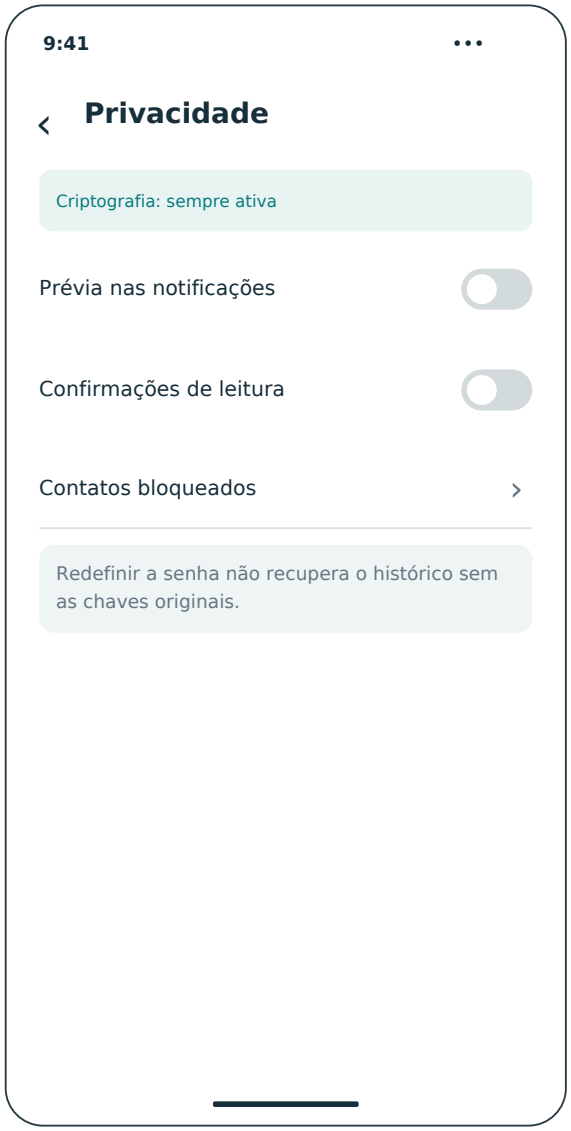
Início do usuário ›

Início administrativo ›

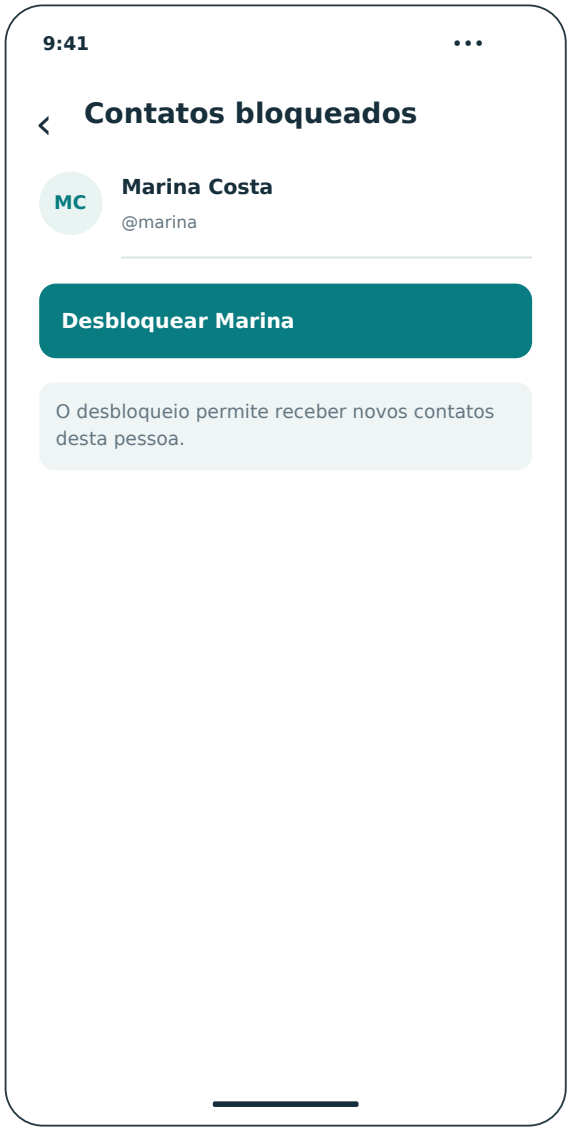
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T18 + T19

T18 Privacidade



T19 Contatos bloqueados



COMPORTAMENTO

T18 / Privacidade

Preferências iniciam desativadas. O protótipo mostra o estado padrão; a interação do PDF não persiste opções. Não existe opção para desligar a criptografia.

RF26-27

T19 / Contatos bloqueados

Ao desbloquear, remover a pessoa da lista e confirmar a ação. O PDF retorna às informações do contato. Estado vazio: Nenhum contato bloqueado.

RF19

Atalhos de demonstração

Início do usuário ›

Início administrativo ›

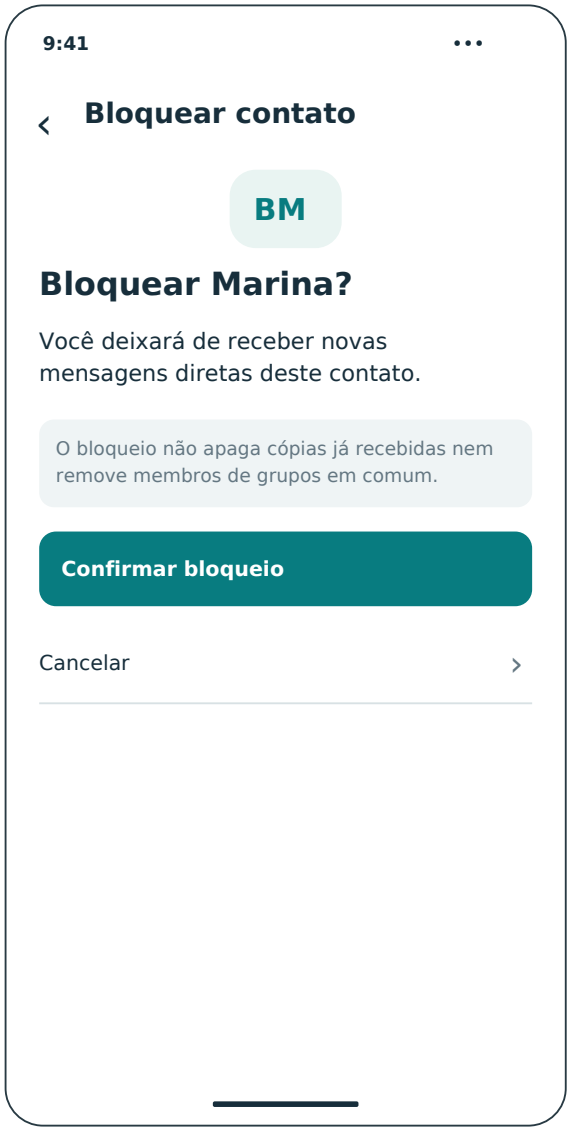
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T20 + T21

T20 Código alterado



T21 Bloquear contato



COMPORTAMENTO

T20 / Código alterado

O envio permanece suspenso até confirmação. Este estado não deve permitir continuar enviando silenciosamente após a mudança.

RF25

T21 / Bloquear contato

Confirmação explica o alcance do bloqueio. A ação não deve ser confundida com remoção de um grupo.

RF19

Atalhos de demonstração

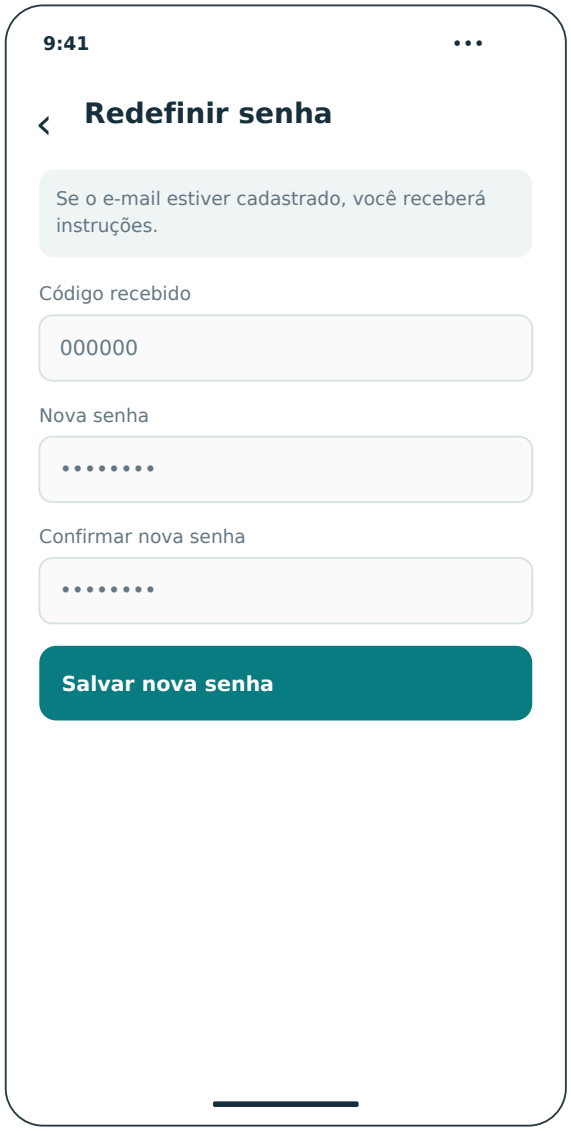
Início do usuário ›

Início administrativo ›

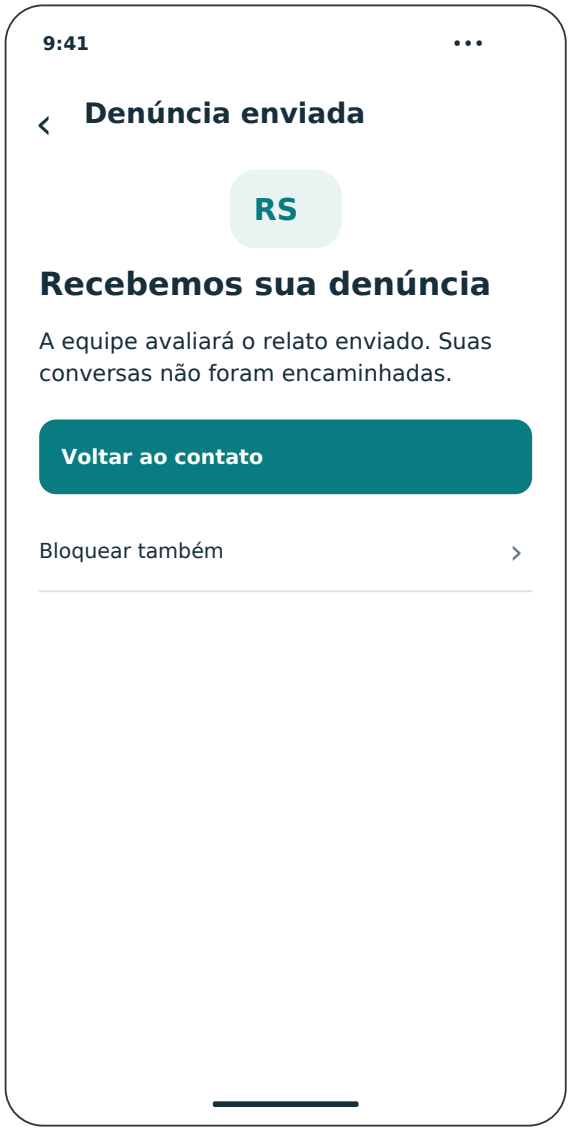
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T22 + T23

T22 Redefinir senha



T23 Denúncia enviada



COMPORTAMENTO

T22 / Redefinir senha

Estado ilustrativo acessado pelo link/código recebido. Token expirado deve oferecer novo envio em T03; conclusão volta ao login.

RF27

T23 / Denúncia enviada

Confirmação de recebimento. Não promete prazo de análise que o projeto ainda não definiu.

RF20

Atalhos de demonstração

Início do usuário ›

Início administrativo ›

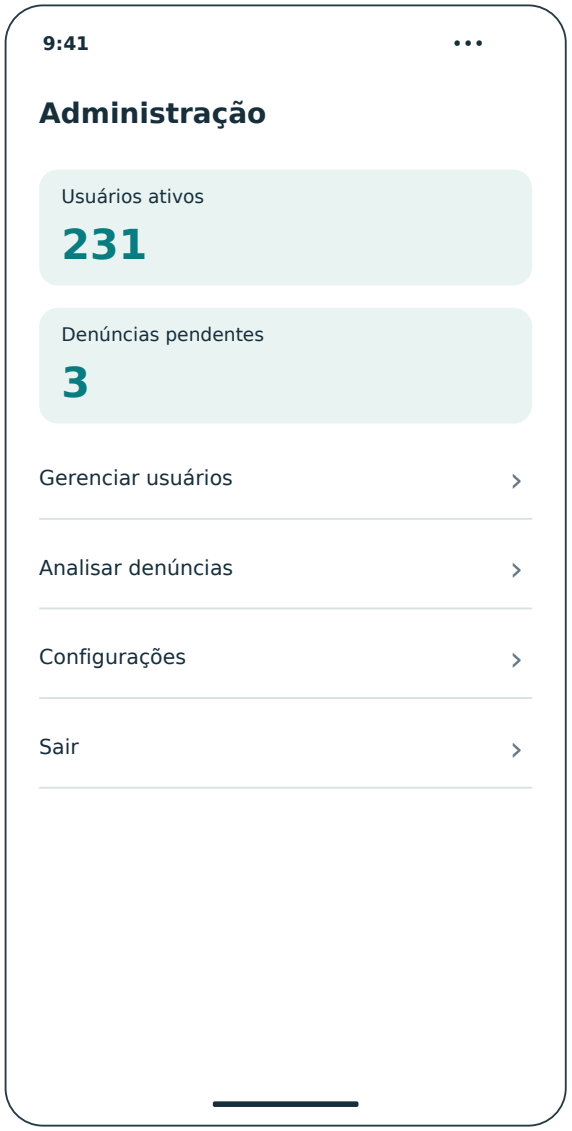
Índice do documento ›

4.1 Protótipo / T24 + A01

T24 Sair do grupo



A01 Administração



COMPORTAMENTO

T24 / Sair do grupo

Se o usuário for o único responsável, definir outro responsável antes de concluir. As chaves das mensagens futuras são atualizadas.

RF18

A01 / Administração

Perfil administrativo acessa esta área após autenticação. Números são dados fictícios de interface, sem relação com participação real do grupo.

RF21-24

Atalhos de demonstração

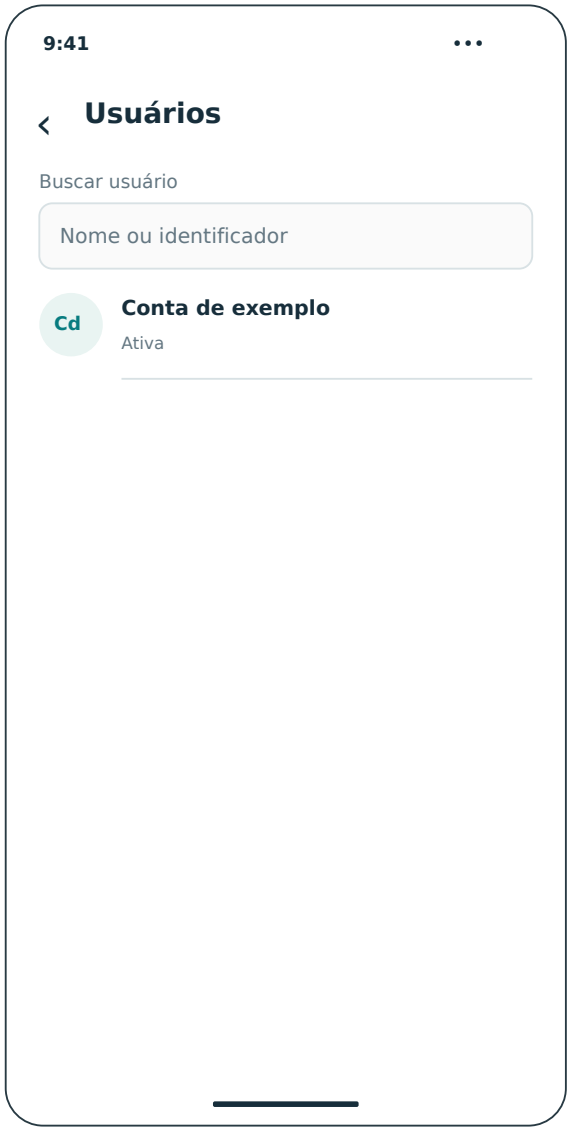
Início do usuário ›

Início administrativo ›

Índice do documento ›

4.1 Protótipo / A02 + A03

A02 Usuários



A03 Gerenciar conta



COMPORTAMENTO

A02 / Usuários

Permite localizar usuários e consultar estado da conta. Não oferece busca ou leitura de mensagens.

RF22

A03 / Gerenciar conta

A conta ativa oferece bloqueio com motivo. Quando a conta já está bloqueada, a ação principal muda para Desbloquear conta. Registrar motivo e autoria em ambos os casos.

RF23

Atalhos de demonstração

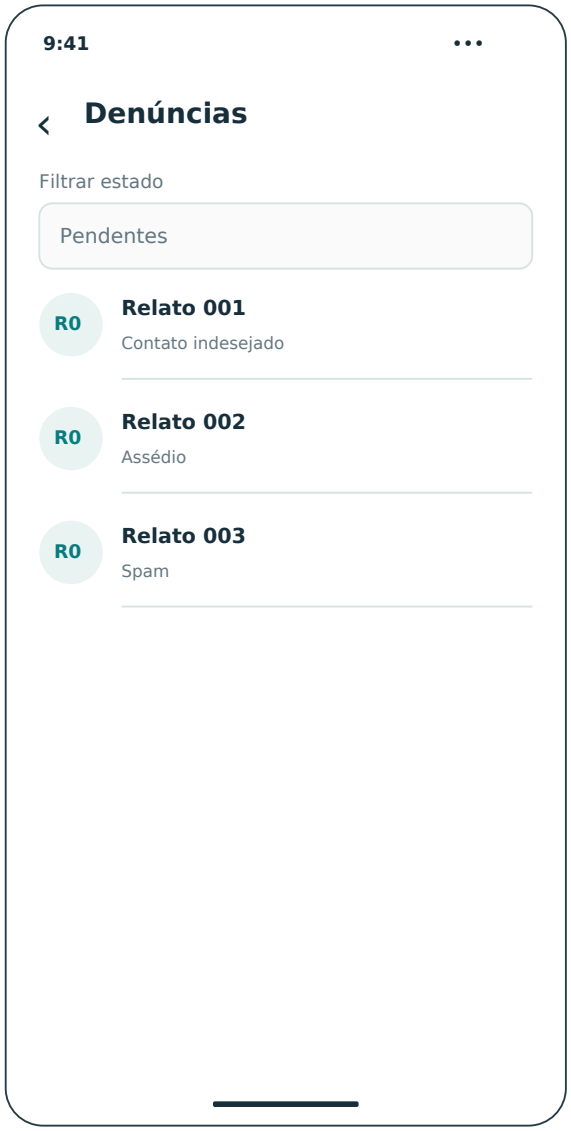
Início do usuário ›

Início administrativo ›

Índice do documento ›

4.1 Protótipo / A04 + A05

A04 Denúncias



A05 Analisar denúncia



COMPORTAMENTO

A04 / Denúncias

Lista com estado, categoria e data. Não há prévias de mensagens privadas. Lista vazia indica ausência de denúncias pendentes.

RF24

A05 / Analisar denúncia

Registrar decisão e responsável pela análise. Bloqueio é ação separada na conta; denúncia isolada não aplica punição automaticamente.

RF24

Atalhos de demonstração

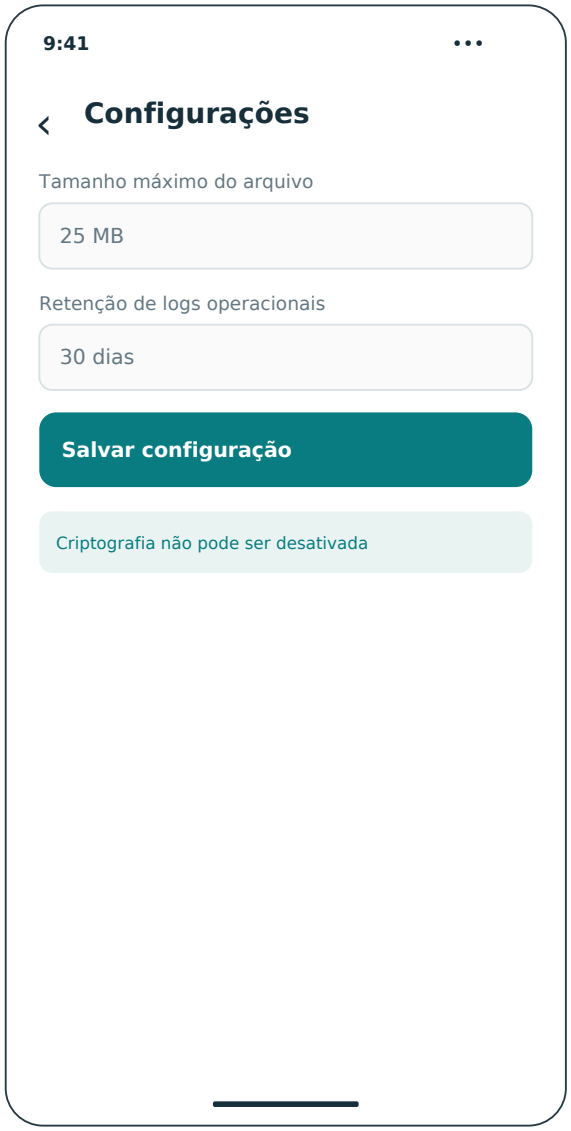
Início do usuário ›

Início administrativo ›

Índice do documento ›

4.1 Protótipo / A06

A06 Configurações



COMPORTAMENTO

A06 / Configurações

Valores são parâmetros de projeto propostos para validação do grupo. Mudanças administrativas devem ser registradas sem conteúdo de mensagens.

RF21, RNF13-15

Atalhos de demonstração

Início do usuário ›

Início administrativo ›

Índice do documento ›

5. Requisitos funcionais / 01 a 09

Identificador	O sistema deve	Critério de aceitação	Telas
RF01 Cadastro	Permitir criar conta com nome, identificador, e-mail e senha.	Campos inválidos são sinalizados; identificador duplicado é recusado.	T01, T02
RF02 Autenticação	Permitir login de usuário cadastrado e encaminhar conforme seu perfil.	Credenciais válidas abrem T04 ou A01; inválidas mantêm erro no acesso.	T01, T04, A01
RF03 Logout	Permitir encerrar a sessão.	Sair retorna ao login; voltar não reabre área autenticada na aplicação futura.	T16, A01, T01
RF04 Perfil	Permitir consultar e alterar dados do próprio perfil.	Salvar confirma a alteração; cancelar preserva o estado anterior.	T16, T17
RF05 Pesquisa	Permitir localizar usuário por identificador público.	Resultados não mostram e-mail; consulta sem correspondência tem estado vazio.	T05, T08
RF06 Iniciar conversa	Permitir iniciar conversa individual com usuário localizado.	A ação abre a conversa correspondente e inclui essa conversa na lista.	T05, T08, T06
RF07 Listar conversas	Exibir as conversas das quais o usuário participa.	Item abre a conversa correta; lista vazia permite iniciar uma conversa.	T04
RF08 Enviar mensagem	Permitir envio de texto cifrado no dispositivo de origem.	Texto aparece na conversa; falha de rede indica pendência, sem envio em claro.	T06, T13
RF09 Receber mensagem	Entregar mensagens em tempo real aos participantes autorizados.	Mensagem recebida aparece na conversa correta e atualiza a lista.	T04, T06, T13

RF descrevem o comportamento planejado. O PDF valida cobertura visual e navegação; critérios de execução serão testados após a implementação.

5. Requisitos funcionais / 10 a 18

Identificador	O sistema deve	Critério de aceitação	Telas
RF10 Histórico	Apresentar histórico por decifragem local; manter cópia remota somente cifrada.	Participante com chaves consulta histórico; servidor não o exibe em claro.	T06, T13
RF11 Status	Indicar envio e entrega; indicar leitura somente se habilitada.	Com leitura desativada, não emitir confirmação de leitura ao remetente.	T06, T13, T18
RF12 Envio de arquivos	Permitir selecionar e enviar anexo cifrado antes do upload.	Exibir progresso; validar limite e permitir tentar novamente em caso de falha.	T07, T07G, T06, T13
RF13 Download	Permitir baixar, verificar e abrir anexo em dispositivo autorizado.	Arquivo inválido é recusado; arquivo válido é aberto localmente.	T07, T07G
RF14 Criar grupo	Permitir criar grupo com nome e participantes.	Criação válida abre a conversa do novo grupo.	T11, T12, T13
RF15 Adicionar participantes	Permitir ao responsável incluir participantes e alterar nome do grupo.	Usuário comum não altera membros; novo membro não recebe histórico anterior.	T14, T15
RF16 Remover participantes	Permitir ao responsável remover participante e atualizar chaves.	Membro removido não decifra mensagens posteriores à atualização.	T15
RF17 Conversar em grupo	Permitir envio e recebimento cifrados entre membros autorizados.	Mensagem é entregue aos membros atuais do grupo.	T13
RF18 Sair do grupo	Permitir saída confirmada, atualizando chaves das próximas mensagens.	Cancelar preserva participação; confirmar remove o grupo da lista ativa.	T14, T24, T11

RF descrevem o comportamento planejado. O PDF valida cobertura visual e navegação; critérios de execução serão testados após a implementação.

5. Requisitos funcionais / 19 a 27

Identificador	O sistema deve	Critério de aceitação	Telas
RF19 Bloquear usuário	Permitir bloquear e desbloquear contatos.	Bloqueio confirmado impede novas mensagens diretas; desbloqueio remove restrição.	T08, T21, T19
RF20 Denunciar usuário	Permitir enviar motivo e relato sem encaminhar conversas ou anexos.	Motivo obrigatório; conclusão exibe confirmação de recebimento.	T10, T23
RF21 Painel administrativo	Disponibilizar painel e configurações ao perfil administrativo.	Somente administrador acessa indicadores e configurações operacionais.	A01, A06
RF22 Consultar usuários	Permitir ao administrador listar e consultar contas.	Busca retorna conta e estado; nenhuma conversa privada pode ser consultada.	A02, A03
RF23 Bloqueio administrativo	Permitir bloquear e desbloquear contas com motivo registrado.	Estado da conta muda e ação identifica o administrador responsável.	A03, A02
RF24 Tratar denúncias	Permitir listar, analisar e registrar decisão sobre denúncias.	Decisão altera estado do relato sem consultar mensagens privadas.	A04, A05
RF25 Verificar contato	Permitir comparar código de segurança e alertar sobre mudança de identidade.	Mudança suspende novos envios até confirmação do contato.	T09, T20
RF26 Privacidade	Permitir controlar prévia de notificações e confirmação de leitura.	Ambas iniciam desativadas; criptografia não tem opção de desligamento.	T18
RF27 Recuperar conta	Permitir redefinir senha sem recuperação de chaves pelo servidor.	Fluxo não revela cadastro do e-mail e avisa sobre possível perda do histórico.	T03, T22

RF descrevem o comportamento planejado. O PDF valida cobertura visual e navegação; critérios de execução serão testados após a implementação.

5.1 Requisitos não funcionais / 01 a 10

Identificador	Restrição / atributo de qualidade	Verificação planejada	Relação
RNF01 Transporte seguro	Usar HTTPS/WSS em toda comunicação cliente-servidor.	Inspecionar conexões; rejeitar transporte inseguro.	RF02, 08-13
RNF02 Senhas	Persistir senha somente com hash específico, salt individual e custo definido.	Inspecionar modelo de armazenamento; não encontrar senha recuperável.	RF01-02, 27
RNF03 Autorização	Validar participação e permissão em cada operação de conversa e arquivo.	Conta sem permissão não lê nem altera recurso, mesmo conhecendo seu ID.	RF06-18
RNF04 Confidencialidade	Proteger mensagens, anexos e histórico de ponta a ponta.	Inspeção de servidor, banco e armazenamento não revela conteúdo ou chaves privadas.	RF08-18
RNF05 Desempenho	Meta proposta: 95% das mensagens online entregues em até 2 s, com 100 sessões simultâneas na rede de teste definida.	Registrar carga, rede, tamanho das mensagens e percentil medido.	RF08-09, 17
RNF06 Disponibilidade	Meta proposta: 99% de disponibilidade mensal dos serviços essenciais.	Medir indisponibilidade; interface informa perda de conexão e permite nova tentativa.	RF02, 08-09
RNF07 Integridade	Autenticar conteúdo cifrado de mensagens e arquivos antes de exibi-lo.	Alteração de conteúdo é detectada e rejeitada.	RF08-13, 17
RNF08 Escalabilidade	Permitir expansão independente de mensageria e armazenamento.	Revisar separação de responsabilidades no desenho técnico posterior.	RF08-13
RNF09 Persistência	Persistir histórico cifrado e definir retenção de dados operacionais.	Reabrir sessão preserva conteúdo quando há chaves; ausência das chaves impede leitura.	RF10, 27
RNF10 Compatibilidade	Planejar interface mobile para Android e iOS, de 360 a 430 unidades de largura.	Revisar layouts nas duas extremidades sem corte de ações ou conteúdo.	Todas as telas

Valores marcados como proposta devem ser validados pelo grupo. Não são medições do aplicativo; esta fase não implementa nem testa os serviços.

5.1 Requisitos não funcionais / 11 a 20

Identificador	Restrição / atributo de qualidade	Verificação planejada	Relação
RNF11 Usabilidade	Manter ações essenciais rotuladas e fluxos consistentes.	Meta proposta: 4 de 5 participantes concluem enviar mensagem e criar grupo sem ajuda.	T04-06, T11-13
RNF12 Adaptação e acesso	Manter texto legível, contraste mínimo proposto de 4,5:1 em texto comum e áreas de toque de 44 × 44 unidades.	Revisar contraste, ampliação de texto e rótulos para leitor de tela antes da implementação.	Todas as telas
RNF13 Limite de anexos	Proposta inicial: limitar anexos a 25 MB, com mensagem de erro clara.	Arquivo acima do limite é recusado antes do envio; limite exibido ao usuário.	RF12, A06
RNF14 Administração	Aplicar permissão mínima e impedir leitura de conversas pelo administrador.	Conta comum não acessa A01-A06; administrador não obtém conteúdo privado.	RF21-24
RNF15 Logs	Registrar eventos operacionais sem conteúdo, senha, token ou chave privada; retenção inicial proposta de 30 dias.	Inspecionar amostras e comprovar descarte conforme política.	RF02, 21-24
RNF16 Chaves	Gerar e proteger chaves privadas no dispositivo; servidor distribui apenas material público do protocolo.	Mudança de contato gera aviso; mudança de membros atualiza chaves do grupo.	RF15-18, 25
RNF17 Criptografia	Integrar protocolo e biblioteca mantidos, com revisão pública; não criar algoritmo próprio.	Registrar escolha, versão, compatibilidade e revisão da integração na fase técnica.	RF08-18, 25
RNF18 Dados mínimos	Inventariar finalidade, acesso e retenção de cada dado; proibir uso do conteúdo para publicidade ou treinamento de modelos.	Revisar inventário e confrontar com dados efetivamente coletados.	RF01, 05, 20-24
RNF19 Dispositivo	Proteger chaves e histórico com recursos seguros da plataforma escolhida.	Revisar armazenamento local e exposição em notificações e relatórios de falha.	RF08-13, 26
RNF20 Notificações e cópias	Omitir conteúdo em notificações por padrão; backups operacionais não incluem chaves de leitura.	Testar instalação padrão e inspecionar backups do serviço.	RF10, 26-27

Valores marcados como proposta devem ser validados pelo grupo. Não são medições do aplicativo; esta fase não implementa nem testa os serviços.

5.2 Rastreabilidade e avaliação dos fluxos

Cenário de revisão	Percurso no protótipo	Requisitos	Evidência nesta fase
Acesso e recuperação	T01 → T03 → T22 → T01	RF01-03, RF27; RNF02	Campos, confirmação e aviso sobre histórico.
Conversa privada e anexo	T01 → T04 → T05 → T06 → T07	RF05-13; RNF01, 03-04, 07	Telas, estados documentados e links de navegação.
Confiança no contato	T06 → T09 → T20 → T09	RF25; RNF16-17	Verificação e interrupção após mudança de código.
Bloqueio e denúncia	T08 → T21 → T19; T08 → T10 → T23	RF19-20; RNF18	Confirmações sem encaminhar conversas.
Grupo e permissões	T11 → T12 → T13 → T14 → T15 / T24	RF14-18; RNF03-04, 16	Gestão pelo responsável e saída confirmada.
Preferências pessoais	T16 → T17 / T18 / T19	RF04, 19, 26; RNF11-12, 20	Edição, privacidade padrão e contatos bloqueados.
Administração	A01 → A02 → A03; A01 → A04 → A05	RF21-24; RNF14-15	Contas e decisões sem acesso ao conteúdo.

Referências técnicas do projeto: as especificações do Signal orientam o estudo de sessões e chaves; a orientação de armazenamento criptográfico da OWASP apoia a revisão posterior. Nenhuma referência constitui certificação do DirectChannel.

Os percursos foram ligados no PDF. Formulários, envio, dados e preferências representam estados de demonstração, sem processamento real.

6. Quadro de tarefas: estrutura proposta

Ferramenta proposta: GitHub Projects. O quadro ainda precisa ser criado ou identificado pelo grupo. Esta seção é um plano de cadastro; não comprova atividade em uma ferramenta de gestão.

A Fazer

Cards descritos e prontos para começar.

Em Andamento

Uma pessoa responsável executa o card.

Em Revisão

Outro integrante verifica os critérios.

Concluído

Entrega validada e evidência anexada.

Campos obrigatórios em cada card

Título; descrição; responsável com nome real; prazo com data; estado; critério de conclusão; referência à tela ou requisito; evidência do trabalho e revisão.

Participação individual

Distribuir os cards entre todos os integrantes. Registrar autoria, comentários, revisões e entregas na ferramenta. Cargos genéricos e capturas isoladas não substituem nomes e histórico de participação.

Pendências reais: endereço do quadro, responsáveis atribuídos aos cards, prazos efetivos e capturas legíveis do quadro e dos detalhes das tarefas dos três integrantes.

6.1 Cards para cadastrar / 01 a 06

D = 10/09/2026. Prazos relativos são referências de planejamento, não registros de execução. Responsáveis e datas efetivas devem refletir o trabalho registrado no quadro real.

Card	Descrição e critério de conclusão	Responsável / prazo	Referência
P01 Consolidar descrição e público	Revisar problema, objetivo, benefício, perfis e funcionalidades. **Concluir quando:** Documento coerente com a proposta de privacidade.	A definir D-10	1. Descrição
P02 Revisar RF e RNF	Conferir comportamento, restrições, critérios de aceite e IDs. **Concluir quando:** Cada requisito tem vínculo com tela ou critério de verificação.	A definir D-9	RF01-27 / RNF01-20
P03 Validar mapa de navegação	Percorrer acesso, conversas, grupos, perfil e administração. **Concluir quando:** Todas as telas principais têm entrada e retorno documentados.	A definir D-8	Mapas / T01-A06
P04 Revisar wireframes de acesso e conversa	Revisar formulários, busca, conversa, anexos e contato. **Concluir quando:** Estrutura cobre ações e estados vazios/erro descritos.	A definir D-7	T01-T10 / T20-T23
P05 Revisar wireframes de grupos e perfil	Revisar criação, participantes, saída, perfil e preferências. **Concluir quando:** Ações respeitam permissões do responsável pelo grupo.	A definir D-7	T11-T19 / T24
P06 Revisar wireframes administrativos	Conferir contas, bloqueio, relatos e configurações. **Concluir quando:** Nenhuma tela concede acesso ao conteúdo privado.	A definir D-7	A01-A06

Os cards desta seção não foram cadastrados em ferramenta externa. A distribuição entre integrantes e a execução precisam ser registradas pelo grupo.

6.1 Cards para cadastrar / 07 a 12

D = 10/09/2026. Prazos relativos são referências de planejamento, não registros de execução. Responsáveis e datas efetivas devem refletir o trabalho registrado no quadro real.

Card	Descrição e critério de conclusão	Responsável / prazo	Referência
P07 Consolidar identidade e componentes	Definir cores, tipografia, botões, campos e navegação. **Concluir quando:** Padrões consistentes e justificativas documentadas.	A definir D-6	4. Interface
P08 Revisar protótipo navegável	Percorrer links e destinos dos dois perfis e dos grupos. **Concluir quando:** Sem destinos quebrados; limitações da simulação explícitas.	A definir D-5	4.1 Protótipo
P09 Realizar revisão de usabilidade	Aplicar os roteiros com colegas e registrar dificuldades. **Concluir quando:** Registro de observações, decisões e correções do grupo.	A definir D-4	5.2 Rastreabilidade
P10 Registrar participação e evidências	Atualizar cards, responsáveis, datas e comentários. **Concluir quando:** Todos possuem tarefas atribuídas e histórico verificável.	A definir D-3	Quadro real
P11 Consolidar PDF final	Inserir integrantes, data e capturas do quadro; revisar layout. **Concluir quando:** Um único PDF com todos os itens exigidos e links conferidos.	A definir D-2	PDF completo
P12 Preparar apresentação e arguição	Distribuir explicação dos fluxos e justificar decisões. **Concluir quando:** Cada integrante explica sua contribuição e requisitos ligados.	A definir D-1	Apresentação em aula

Os cards desta seção não foram cadastrados em ferramenta externa. A distribuição entre integrantes e a execução precisam ser registradas pelo grupo.

6.2 Evidências e fechamento da entrega

Capturas reais a inserir

1. Visão geral do quadro com colunas, títulos dos cards e responsáveis.

2. Detalhes de cards mostrando descrição, prazo e responsável nomeado.

3. Evidência de contribuição de todos: cards, comentários, revisões ou histórico da ferramenta.

NENHUMA CAPTURA FOI FORNECIDA

Esta versão não inclui imagens fictícias de quadro. A seção deve receber as capturas do trabalho registrado pelo grupo antes da entrega.

Conferência com o enunciado

Item exigido	Situação nesta versão
Capa, nome e integrantes	Incluídos: três integrantes, disciplina, Turma AX e entrega em 10/09/2026.
Descrição, mapa e wireframes	Incluídos para usuário, responsável pelo grupo e administrador.
UI e protótipo navegável	Telas de alta fidelidade com links internos; simulação em PDF.
RF / RNF e rastreabilidade	Incluídos com IDs, critérios de aceite e telas/fluxos relacionados.
Quadro de gestão e participação	Planejamento incluído; registro real, responsáveis por card, prazos e capturas pendentes.